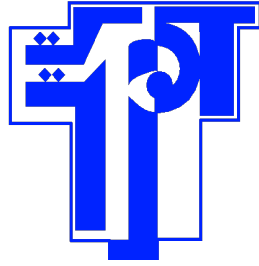


fontawesome5

Ministère de l'Enseignement
Supérieur
et de la Recherche
Scientifique
Université de Carthage
École Polytechnique de
Tunisie



وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة قرطاج
المدرسة التونسية للتقنيات

Rapport du Mini-projet Conception des SI

Conception et Implémentation d'une Plateforme de Gestion des Banques de Sang



Travail Préparé par :

Wiem AOUADI
Lamis CHAIEB
Ranim GRARI

Farah EL AKKARI
Ismail DAMMAK
Firas KOUKENE

Encadré par :
Mme Selima BESBES

Année Universitaire : 2025/2026

Rue Elkhawarezmi BP 743 La Marsa 2078
Tel : 71 774 699
Fax : 71 748 843
Site web : www.ept.tn

نهج الخوارزمي ص.ب ٧٤٣ المرسى ٢٠٧٨
الهاتف: ٧١ ٧٧٤ ٦١١
الفاكس: ٧١ ٧٤٨ ٨٤٣
موقع الواب: و.و.ت.ت.ن

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Etude de l'existant	2
1.1 Introduction	2
1.2 Contexte du projet et problématique	2
1.3 Objectifs du projet	3
1.4 Étude des solutions similaires	3
1.4.1 Plateformes institutionnelles	3
1.4.2 Initiatives associatives et communautaires	4
1.4.3 Utilisation des réseaux sociaux	4
1.5 Bilan comparatif des solutions similaires	4
1.6 Les concepts métiers	5
1.7 Les processus métier	7
1.7.1 Phase 1 : L'enrôlement et le prélèvement (Le parcours du donneur)	7
1.7.2 Phase 2 : La qualification, le stockage et la traçabilité	7
1.7.3 Phase 3 : La demande et l'approvisionnement	8
1.7.4 Phase 4 : La gestion des urgences (L'alerte de pénurie)	8
1.8 Outils utilisés	8
1.9 Conclusion	9
2 Analyse et spécification des besoins	10
2.1 Introduction	10
2.2 Identification des acteurs	10
2.2.1 Acteurs principaux	10
2.2.2 Acteurs secondaires	11
2.3 Spécification des besoins fonctionnels	11
2.4 Spécification des besoins non fonctionnels	13
2.5 Le diagramme des cas d'utilisation général	14
2.5.1 Diagramme des cas d'utilisation du sous-système donneur	15
2.5.2 Descriptions textuelles	15
2.5.3 Diagramme des cas d'utilisation du sous système centre de stockage et distribution	18
2.5.4 Descriptions textuelles	19
2.5.5 Diagramme des cas d'utilisation du sous système établissement de santé . .	23
2.6 Diagramme de séquence d'analyse	27
2.6.1 Inscription d'un nouvel utilisateur	27
2.6.2 Authentification d'un nouvel utilisateur	27
2.6.3 Remplissage du formulaire	28
2.6.4 Demande d'un rendez-vous	29
2.6.5 Consultation des notifications	30
2.6.6 Recherche d'un donneur	31
2.6.7 Le parcours complet d'un don du sang	32
2.6.8 Demande du Sang (vérification du profil établissement)	34
2.6.9 Inscription Donneur	35

2.6.10	Païement d'une facture	36
2.6.11	Approvisionnement d'une poche de sang	36
2.6.12	Déclenchement et gestion des alertes de pénurie	37
2.6.13	Réception Poche du Sang	38
3	Conception	40
3.1	Modèle statique (vue structurelle)	40
3.1.1	Diagramme de classes	40
3.2	Modèle dynamique (vue comportementale)	45
3.2.1	Diagramme de séquence de conception	45
3.2.1.1	Diagramme de séquence de Conception "S'inscrire"	45
3.2.1.2	Diagramme de séquence de Conception "S'authentifier"	46
3.2.1.3	Diagramme de séquence de Conception "Enregistrer Approvisionnement"	47
3.2.1.4	Diagramme de séquence de Conception "Payer Facture"	48
3.2.1.5	Diagramme de séquence de Conception "Demander Rendez-Vous"	49
3.2.1.6	Diagramme de séquence de conception : Gestion des alertes	50
3.2.2	Diagramme d'activités : Cycle de vie de la transfusion	51
3.2.3	Diagramme d'état-transition : Donneur	53
3.2.4	Diagramme d'état-transition : Poche de Sang	53
4	Conclusion générale	56
A	La charte du donneur – Plateforme BloodLink	57

Table des figures

2.1	Le diagramme des cas d'utilisation général de BloodLink	14
2.2	Diagramme des cas d'utilisation du sous système donneur	15
2.3	Diagramme des cas d'utilisation du sous système centre de stockage et distribution	18
2.4	Diagramme des cas d'utilisation du sous système établissement de santé	24
2.5	Diagramme de séquence d'analyse : S'inscrire	27
2.6	Diagramme de Séquence : S'authentifier	28
2.7	Diagramme de séquence d'analyse : Remplir formulaire	29
2.8	Diagramme de Séquence : Demander un Rendez-vous	30
2.9	Diagramme de séquence d'analyse : Consulter Notification	31
2.10	Diagramme de Séquence : Chercher Donneur	32
2.11	Diagramme de séquence d'analyse : Parcours complet d'un don du sang	33
2.12	Diagramme de séquence d'analyse : Demander sang	34
2.13	Diagramme de Séquence : Inscrire Donneur	35
2.14	Diagramme de séquence : Payer facture	36
2.15	Diagramme de Séquence : Approvisionner une poche de sang	37
2.16	Diagramme de Séquence : Déclenchement et Gestion des Alertes de Pénurie	38
2.17	Diagramme de Séquence : Réception Poche du Sang	39
3.1	Le diagramme de classes	40
3.2	Diagramme de séquence de conception : s'inscrire	45
3.3	Diagramme de sequence de conception : S'authentifier	46
3.4	Diagramme de séquence de conception : Enregistrer Approvisionnement	47
3.5	Diagramme de sequence de conception : Payer Facture	48
3.6	Diagramme de séquence de conception : Demander Rendez-Vous	49
3.7	Diagramme de séquence de conception : gestion des alertes	50
3.8	Diagramme d'activités : Cycle de vie de la transfusion (BloodLink)	52
3.9	Diagramme d'état-transition : Donneur	53
3.10	Diagramme d'état-transition : Poche de Sang	55

Liste des tableaux

1.1	Comparaison entre les solutions existantes et la plateforme BloodLink	4
2.1	Description du cas d'utilisation : Demander un rendez-vous	16
2.2	Description du cas d'utilisation : Consulter les alertes	16
2.3	Description du cas d'utilisation : S'inscrire	17
2.4	Cas d'utilisation : Inscrire Donneur	19
2.5	Cas d'utilisation : Consulter Historique	20
2.6	Cas d'utilisation : Enregistrer l'Approvisionnement	20
2.7	Cas d'utilisation : Vérifier Stock	21
2.8	Cas d'utilisation : Recevoir les alertes	22
2.9	Cas d'utilisation : Suivre les livraisons	23
2.10	Cas d'utilisation : Demander Sang	24
2.11	Cas d'utilisation : Suivre Demande	25
2.12	Cas d'utilisation : Payer Facture	25

Introduction Générale

Le don de sang est un acte vital et irremplaçable, mais la gestion de la chaîne transfusionnelle représente un défi logistique complexe et critique. Entre la collecte auprès des donneurs, le traitement, le stockage rigoureux des poches et leur distribution rapide aux établissements de santé, la moindre faille de communication ou de suivi peut avoir des conséquences fatales, allant de la pénurie lors des urgences à la perte de produits périssables.

Pour répondre à cette problématique majeure, notre projet porte sur la modélisation et la conception d'une plateforme informatisée centralisée intitulée **BloodLink**. Ce système d'information intégré a pour ambition de digitaliser et de fluidifier l'écosystème du don de sang en connectant en temps réel tous ses acteurs clés.

La solution s'articule de manière cohérente autour de trois pôles d'interaction : un espace dédié aux donneurs pour faciliter leur engagement et la prise de rendez-vous, un cœur logistique destiné aux centres de stockage et banques de sang pour la gestion précise des inventaires et des approvisionnements, et enfin une interface pour les hôpitaux et cliniques permettant d'émettre et de suivre des demandes de sang de manière sécurisée.

En garantissant une traçabilité totale et en automatisant les alertes de stock, Blood Link vise à optimiser la coordination entre ces intervenants, réduire les temps de latence et, principalement, contribuer à sauver des vies plus efficacement.

Chapitre 1

Etude de l'existant

1.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude préalable réalisée dans le cadre de notre projet BloodLink. Il commence par une présentation du contexte général et des objectifs du projet, suivie d'une analyse de la problématique à laquelle notre solution répond. Nous présentons ensuite les outils utilisés pour la conception et le développement, avant d'exposer les concepts métiers et les processus métiers spécifiques au domaine transfusionnel qui constituent le socle de notre démarche de modélisation. Cette immersion dans les spécificités du domaine nous a permis d'intégrer ces connaissances de façon cohérente dans notre solution, garantissant ainsi sa pertinence opérationnelle, sa fiabilité et son adéquation aux besoins précis de notre plateforme.

Bien que le don de sang soit un sujet connu du grand public, notre analyse a mis en évidence un décalage significatif entre la perception générale du système transfusionnel et les réalités complexes de son fonctionnement sur le terrain, ce qui a orienté l'ensemble de notre démarche de conception.

1.2 Contexte du projet et problématique

Le système de santé tunisien, bien que structuré, fait face à des défis logistiques et informationnels majeurs concernant la chaîne du sang. Actuellement, la coordination entre les différents acteurs -qu'il s'agisse des donneurs, des centres de transfusion, des banques de sang ou des établissements de santé publics et privés - souffre souvent d'un manque de fluidité et d'une digitalisation insuffisante, ce qui peut fragiliser la réactivité en cas de crise.

Pour pallier ces lacunes, notre projet vise à développer une plateforme numérique centralisée destinée à révolutionner cette gestion. Loin de se limiter à un simple outil de stockage de données, cette solution se positionne comme un écosystème complet permettant de digitaliser le processus transfusionnel de bout en bout. Ainsi, en amont, la plateforme encourage l'engagement citoyen en facilitant l'inscription des donneurs et la planification optimisée des collectes. Au cœur du système, elle assure le suivi rigoureux des analyses de prélèvements en laboratoire et instaure une gestion des stocks au sein des banques de sang. Enfin, en aval, elle orchestre la distribution ciblée et sécurisée des poches de sang vers les établissements de santé.

En définitive, ce projet s'impose comme une réponse stratégique indispensable pour moderniser le réseau transfusionnel tunisien, garantissant ainsi une traçabilité totale des produits sanguins et instaurant une communication fluide et en temps réel entre tous les maillons de cette chaîne vitale.

1.3 Objectifs du projet

L'objectif principal du projet **BloodLink** est de concevoir et de développer une plateforme informatisée centralisée permettant de digitaliser, d'optimiser et de sécuriser l'ensemble de la chaîne transfusionnelle en Tunisie.

De manière plus spécifique, ce système d'information intégré vise à atteindre les objectifs suivants, structurés autour des acteurs clés de l'écosystème :

- **Optimisation de l'expérience et de l'engagement des donneurs** : Mettre à disposition un espace dédié permettant aux citoyens de s'inscrire et accepter la charte, de remplir les formulaires préalables, de demander des rendez-vous de manière autonome, ainsi que de consulter leur historique de don et les alertes de besoin en sang.
- **Gestion rigoureuse des stocks** : Fournir aux centres de stockage (banques de sang et centres de transfusion) un outil performant pour enregistrer les approvisionnements et les réceptions. Le système doit permettre une vérification précise des stocks (avec des filtres par groupe sanguin, région et date) afin de prévenir les pénuries et d'éviter la péremption des poches.
- **Fluidification de la coordination avec les établissements de santé** : Offrir aux hôpitaux et cliniques une interface fiable pour émettre des demandes de produits sanguins et suivre les livraisons en temps réel, réduisant ainsi drastiquement les temps de latence lors des urgences médicales.
- **Traçabilité, sécurité et interopérabilité** : Garantir une traçabilité de bout en bout des produits sanguins et assurer l'envoi et la réception d'alertes entre les différentes entités pour veiller sur une communication sans faille.

En somme, l'aboutissement de ce projet permettra de transformer une gestion logistique complexe en un processus numérisé et transparent, améliorant la réactivité globale du réseau de santé et contribuant, à sauver des vies plus efficacement.

1.4 Étude des solutions similaires

Dans le domaine de la gestion du don de sang, plusieurs solutions numériques ont été développées afin d'améliorer la coordination entre les donneurs, les centres de transfusion et les établissements de santé. Ces solutions visent généralement à digitaliser certaines étapes de la chaîne transfusionnelle telles que l'enregistrement des donneurs, la prise des rendez-vous et la gestion des stocks.

Dans le contexte tunisien, les solutions numériques restent encore limitées et souvent fragmentées. Néanmoins, certaines initiatives permettent d'illustrer les approches actuelles.

1.4.1 Plateformes institutionnelles

Le **Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)** constitue l'acteur principal dans la gestion du sang en Tunisie. Il dispose d'un site web officiel et d'une présence minime sur les réseaux sociaux afin d'informer les citoyens sur l'importance du don de sang.

Ces plateformes permettent principalement de :

- diffuser des informations sur les conditions du don ;
- annoncer les campagnes de collecte organisées par les centres de transfusion en collaboration avec le croissant rouge ;
- sensibiliser la population à l'importance du don de sang.

Cependant, ces outils restent essentiellement informatifs et ne proposent pas encore une gestion numérique complète du processus transfusionnel. Les fonctionnalités telles que la prise de rendez-vous automatisée, la gestion des stocks en temps réel ou la coordination directe avec les établissements de santé restent limitées.

1.4.2 Initiatives associatives et communautaires

Certaines associations et initiatives citoyennes tel que **Le Croissant Rouge** lancent des campagnes de collecte du sang. Ces initiatives visent à faciliter la mise en relation entre les personnes ayant besoin de sang et les donateurs potentiels.

Bien que ces initiatives contribuent à renforcer la solidarité citoyenne, elles présentent plusieurs limites. La gestion des données est souvent **manuelle**, les informations ne sont pas toujours mises à jour et il n'existe pas de connexion directe avec les systèmes hospitaliers.

1.4.3 Utilisation des réseaux sociaux

Dans de nombreux cas d'urgence, les appels au don de sang sont diffusés via des plateformes telles que **Facebook** ou **Instagram**. Ces outils permettent une diffusion rapide de l'information auprès d'un large public.

Les réseaux sociaux facilitent :

- la publication d'appels urgents au don de sang ;
- le partage rapide de ces appels par les utilisateurs ;
- la mise en contact direct avec des donateurs potentiels.

Toutefois, cette approche reste **informelle et non structurée**. Elle ne permet ni la traçabilité des produits sanguins ni la vérification automatique de la compatibilité des groupes sanguins, ce qui limite son efficacité dans une gestion organisée de la chaîne transfusionnelle.

1.5 Bilan comparatif des solutions similaires

L'analyse des solutions existantes met en évidence plusieurs limites dans les approches actuelles de gestion du don de sang, notamment dans le contexte tunisien. La plupart des solutions se concentrent sur la sensibilisation ou la mise en relation ponctuelle entre donateurs et demandeurs, sans offrir une gestion intégrée de l'ensemble du processus transfusionnel.

Le tableau suivant présente une comparaison synthétique entre les solutions existantes et la plateforme proposée **BloodLink**.

TABLE 1.1 – Comparaison entre les solutions existantes et la plateforme BloodLink

Critères	CNTS	Initiatives associatives	Réseaux sociaux	BloodLink
Inscription des donateurs	Limitée	Oui	Non	Oui
Prise de rendez-vous	Rare	Non	Non	Oui
Gestion des stocks	Non	Non	Non	Oui
Communication avec les hôpitaux	Limitée	Non	Non	Oui
Alertes automatiques de pénurie	Non	Partielle	Non	Oui
Traçabilité des poches de sang	Non	Non	Non	Oui

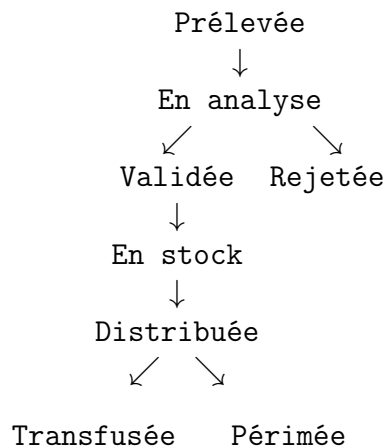
À travers cette comparaison, il apparaît clairement que les solutions existantes ne couvrent pas l'ensemble des besoins de la chaîne transfusionnelle. Elles manquent notamment de centralisation, d'interopérabilité et de suivi en temps réel.

La plateforme **BloodLink** se distingue en proposant une solution intégrée permettant de connecter l'ensemble des acteurs du système : les donneurs, les centres de transfusion, les banques de sang et les établissements de santé. Grâce à la digitalisation complète du processus, elle vise à améliorer la coordination, réduire les délais d'approvisionnement et garantir une meilleure traçabilité des produits sanguins.

1.6 Les concepts métiers

Avant d'aborder la modélisation et l'automatisation apportées par la plateforme BloodLink, il est indispensable de définir les entités fondamentales et le vocabulaire spécifique qui régissent actuellement le cycle de la transfusion sanguine. La compréhension de ces concepts métiers est le socle de notre architecture applicative :

- **Le donneur** : Il représente le point d'entrée vital de la chaîne. C'est un individu bénévole, identifié par ses données démographiques, son historique de prélèvements, son éligibilité médicale et, surtout, son groupe sanguin. Le parcours du donneur implique des rendez-vous, le remplissage de formulaires de santé et l'acceptation d'une charte éthique. Un donneur peut être actif, temporairement exclu (délai entre deux dons non écoulé) ou définitivement disqualifié (maladie transmissible détectée).
- **Le produit sanguin (poche de sang)** : C'est la ressource physique au cœur du système. Sa gestion est extrêmement rigoureuse car il s'agit d'un produit périssable. Chaque unité est caractérisée par son groupe sanguin, sa région de collecte, sa date de prélèvement, le statut courant et sa date de péremption. Le statut d'une poche évolue selon un cycle de vie strict et irréversible :



Initialement marquée comme **Prélevée**, chaque unité subit une phase critique de qualification où elle est placée **En analyse**. À l'issue des tests biologiques, le parcours se divise : une poche peut être **Rejetée** en cas de non-conformité, ou **Validée** pour intégrer le circuit thérapeutique. Une fois validée, l'unité est placée **En stock**, puis passée au statut **Distribuée** lors de son acheminement vers un établissement de santé. L'aboutissement final du processus se solde soit par une unité **Transfusée** au patient, soit par une unité déclarée **Périmée** si sa durée de conservation limitée est dépassée, marquant ainsi la fin de son utilité clinique.

- **Don** : Événement qui matérialise l'acte de prélèvement et constitue le lien entre un donneur, une poche de sang, une date et un centre de prélèvement. Un don valide est conditionné par l'éligibilité du donneur au moment du prélèvement.
- **Le centre de stockage et de distribution (banque de sang / centre de transfusion)** : Ce sont les nœuds logistiques de l'écosystème.

Ces entités ont pour rôle de qualifier biologiquement les dons, d'enregistrer les approvisionnements, de maintenir les stocks dans des conditions thermiques strictes et de gérer les livraisons vers les établissements de santé.

- **L'établissement de santé (hôpital ou clinique) :** C'est le consommateur final du produit sanguin. Ces structures médicales émettent des requêtes spécifiques pour répondre aux besoins de leurs patients, que ce soit pour des interventions programmées ou des urgences vitales.
- **Rendez-vous :** Créneau réservé par un donneur. Associe un donneur, une date-heure précise et un statut (confirmé, annulé). Il conditionne la planification des ressources du centre de stockage.
- **La demande de sang :** Il s'agit du processus transactionnel métier par lequel un établissement de santé requiert une quantité précise de produits sanguins auprès d'une banque de sang ou un centre de transfusion. Ce concept implique le suivi de l'état de la demande et la vérification instantanée de la disponibilité des stocks.
- **Stock :** Ensemble des poches de sang disponibles à un instant T dans une structure (CRTS ou banque de sang hospitalière), classées par groupe sanguin et date de péremption. Soumis à une surveillance continue avec déclenchement automatique d'alertes lorsque le niveau descend en dessous d'un seuil paramétrable.
- **L'alerte de pénurie :** C'est un mécanisme de communication d'urgence. Lorsqu'un seuil critique d'un groupe sanguin spécifique dans le stock de la banque du sang est atteint, une alerte est déclenchée pour cibler et solliciter rapidement les donneurs compatibles de la région et pour informer les centres de transfusion .
- **Interopérabilité :** capacité de la plateforme à communiquer et à échanger des données avec les systèmes d'information externes (SI Banque du Sang, SI Centre de Transfusion) de manière standardisée et sécurisée.
- **Traçabilité :** capacité du système à reconstituer, à tout moment, le parcours complet d'une poche de sang depuis son prélèvement jusqu'à son utilisation ou sa destruction.

À titre d'implémentation concrète des principes d'interopérabilité et de traçabilité, et pour éviter les erreurs lors de la saisie manuelle des résultats et une coupure dans la chaîne numérique dont les conséquences peuvent être très graves, il est primordial que les centres de transfusion, les banques de sang ainsi que les établissements de santé adoptent des mécanismes stricts de sécurité :

- La validation de la poche de sang nécessite une double saisie, qui doit être identique pour que la poche soit acceptée.
- Chaque poche de sang enregistrée sur la plateforme BloodLink se voit attribuer un code à barres unique, généré automatiquement par le système au moment de l'enregistrement de l'approvisionnement. Ce code-barres constitue l'identifiant physique de la poche et matérialise le lien entre l'objet réel et son enregistrement numérique. Une fois scanné par un agent autorisé (au centre de transfusion, à la banque de sang ou à l'établissement de santé destinataire), il permet d'afficher instantanément l'ensemble des informations associées à la poche : groupe sanguin et facteur Rhésus, région de collecte, date de prélèvement, date de péremption, statut courant dans le cycle de vie et identité du donneur source.

Ces mécanismes garantissent une traçabilité de bout en bout opérationnelle sur le terrain, réduisent les risques d'erreurs d'identification lors des manipulations, permettent de cerner les responsabilités en cas de problème et facilite la synchronisation en temps réel avec les systèmes d'information partenaires, assurant ainsi l'interopérabilité entre les différents acteurs de la chaîne transfusionnelle.

Il est important de préciser que certaines actions du cycle transfusionnel sont des opérations physiques réelles qui s'effectuent sur le terrain et ne font pas partie du périmètre de modélisation de notre plateforme. C'est le cas notamment de l'analyse biologique des prélèvements, réalisée en laboratoire par le personnel médical spécialisé, et de la livraison physique des poches de sang assurée par les équipes logistiques du CRTS.

Notre plateforme intervient uniquement pour enregistrer les résultats de ces opérations et mettre à jour les statuts correspondants, sans modéliser les étapes internes de leur exécution. Le système se limite donc à la gestion informationnelle et à la coordination numérique des acteurs, et non à la simulation des actes médicaux ou logistiques eux-mêmes.

1.7 Les processus métier

Les processus métiers décrivent les flux de travail opérationnels que la plateforme doit supporter. Chaque processus implique plusieurs acteurs dont les interactions sont séquencées selon des règles métier précises.

1.7.1 Phase 1 : L'enrôlement et le prélèvement (Le parcours du donneur)

Le processus débute par l'engagement citoyen.

1. Un donneur potentiel s'inscrit sur la plateforme. Avant tout don, il doit valider son éligibilité médicale en remplissant un formulaire de santé et en acceptant une charte éthique. Les critères d'éligibilité vérifiés sont notamment : l'âge (entre 18 et 65 ans), le poids (supérieur à 50 kg), le délai minimum depuis le dernier don (8 semaines pour les hommes, 12 semaines pour les femmes) et le nombre maximal de dons effectifs par an (plafonné à 5 pour les hommes et 3 pour les femmes).
2. Une fois éligible, le donneur planifie un rendez-vous via la plateforme en choisissant un créneau disponible dans le centre de prélèvement.
3. Lors de son passage au centre de transfusion ou banque du sang, et après un entretien médical, le don physique est effectué. Un donneur peut également se présenter spontanément au centre sans rendez-vous préalable. S'il n'est pas encore inscrit sur la plateforme, un employé du centre procède à son inscription et vérifie son éligibilité avant d'effectuer le prélèvement. C'est à cet instant précis qu'un nouveau produit sanguin (la poche de sang) est créé physiquement, et que le système lui attribue un identifiant unique assurant sa traçabilité tout au long de son cycle de vie.

1.7.2 Phase 2 : La qualification, le stockage et la traçabilité

Une fois la poche de sang collectée, elle entre dans une phase de traitement rigoureux.

1. Le centre de stockage et de distribution, qui peut être un centre régional de transfusion sanguine (CRTS) ou une banque de sang hospitalière, réceptionne le don et enregistre la poche sur la plateforme avec le statut Prélignée.
2. La poche subit des analyses biologiques strictes (déterminées hors plateforme par le personnel de laboratoire) pour confirmer le groupe sanguin (ABO, Rhésus) et écarter toute maladie transmissible (VIH, hépatites B et C, syphilis).
Le résultat de ces analyses est ensuite saisi sur la plateforme par le responsable médical.
3. Si les résultats sont conformes, la poche est validée : le système met à jour son statut en "En stock" et lui associe automatiquement ses informations de traçabilité (groupe sanguin, date de prélèvement, date d'expiration).

En cas de résultats non conformes, la poche est rejetée et le donneur est notifié et bloqué si nécessaire.

4. Le produit validé est soit conservé en stock au sein du Centre Régional de Transfusion, soit transféré vers une Banque de Sang hospitalière. Grâce à l'interopérabilité de la plateforme, les systèmes d'information des centres de transfusion et des banques de sang sont mis à jour simultanément pour refléter ce nouveau stock disponible.

1.7.3 Phase 3 : La demande et l'approvisionnement

De l'autre côté de la chaîne, les patients ont besoin de transfusions.

1. Un établissement de santé (un hôpital ou une clinique pour des urgences) fait face à un besoin. Le personnel médical émet une demande de sang via la plateforme en précisant le groupe sanguin, le volume nécessaire et le degré d'urgence.
2. Une fois la demande envoyée, son traitement dépend des infrastructures de l'établissement. Si l'hôpital possède une banque de sang, la demande y est acheminée. La plateforme vérifie alors automatiquement la disponibilité du stock, mais la validation finale de la demande reste à la charge du personnel médical. Si le stock de la banque interne s'avère insuffisant, la demande est automatiquement redirigée vers le centre de transfusion. Par ailleurs, si l'établissement ne dispose pas de banque de sang, comme c'est systématiquement le cas pour les cliniques , la demande est directement envoyée au centre de transfusion.
3. L'établissement de santé suit en temps réel le statut de sa demande(en cours de traitement, acceptée ou rejetée et en cours de livraison). À la réception, la plateforme est mise à jour pour indiquer que la poche a été livrée, complétant ainsi la boucle de traçabilité.

1.7.4 Phase 4 : La gestion des urgences (L'alerte de pénurie)

Le système surveille les stocks de manière proactive.

1. Si les réserves d'un groupe sanguin spécifique descendent en dessous d'un seuil de sécurité, le système déclenche automatiquement une alerte de pénurie au Centre Régional de Transfusion correspondant.
2. En complément des alertes automatiques du système, les banques de sang hospitalières et les centres de transfusion peuvent eux-mêmes émettre manuellement des alertes dans des cas prédictifs, sans attendre que le seuil critique soit atteint. Par exemple, avant une période de forte consommation anticipée (veille d'une intervention chirurgicale programmée de grande ampleur ou suite à une catastrophe régionale prévisible), le personnel médical responsable peut déclencher proactivement une alerte afin de mobiliser les donneurs en amont et d'éviter toute rupture de stock.
3. Cette alerte notifie le Centre de Transfusion pour assurer l'interopérabilité, et identifie géographiquement les donneurs compatibles inscrits sur la plateforme et les notifie en urgence (par notification) pour les inciter à venir donner leur sang rapidement, relançant ainsi le cycle à la Phase 1.

1.8 Outils utilisés

Pour la mise en œuvre de **BloodLink**, plusieurs technologies et outils ont été utilisés :

- **Outils de modélisation :**

StarUML : utilisé pour la modélisation UML du système, notamment pour l'élaboration des diagrammes de cas d'utilisation et de classes. Son interface graphique intuitive permet une conception visuelle claire et structurée des différents modèles.

PlantUml : Afin d'assurer une documentation structurée et évolutive, nous avons utilisé PlantUML pour générer les diagrammes de séquence relatifs à l'analyse et à la conception, ainsi que les diagrammes d'états-transitions du système.

- **Rédaction du rapport : LaTeX** pour une mise en page structurée et une présentation professionnelle du document.

1.9 Conclusion

Pour conclure, ce chapitre a permis de positionner notre projet dans son contexte général, en explorant successivement ses dimensions conceptuelle, méthodologique et technique. Nous avons d'abord présenté le système transfusionnel tunisien ainsi que la problématique ciblée : fragmentation de l'information, pénuries récurrentes, manque de traçabilité et lenteur des circuits d'urgence, et ensuite défini les objectifs auxquels notre solution se propose de répondre.

Une étude des solutions similaires existantes a ensuite été menée, couvrant aussi bien les plateformes institutionnelles que les initiatives associatives et communautaires, ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux dans la mobilisation des donneurs. Le bilan comparatif qui en découle a mis en évidence les lacunes des approches actuelles et confirmé la pertinence et la valeur ajoutée de notre plateforme BloodLink.

Par ailleurs, l'introduction des concepts métiers et des processus métiers propres au domaine transfusionnel, articulés en quatre phases couvrant l'enrôlement du donneur, la qualification et le stockage, la demande et l'approvisionnement, ainsi que la gestion des urgences, a permis de clarifier les fondements sur lesquels repose notre solution. Enfin, la présentation des outils utilisés a illustré les choix techniques et méthodologiques qui guideront la suite du développement. Ces bases constituent le socle sur lequel s'appuiera la modélisation UML développée dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

La spécification des besoins constitue une phase déterminante dans la conduite de notre projet. Elle vise à identifier et à formaliser les attentes des différents acteurs de la plateforme BloodLink, donneurs, centres de transfusion, banques de sang et établissements de santé, afin de garantir que la solution développée soit en adéquation avec les réalités opérationnelles du domaine transfusionnel.

2.2 Identification des acteurs

Dans le cadre du système **Blood Link**, un acteur représente une entité externe (utilisateur humain, organisation ou système informatique tiers) qui interagit directement avec la plateforme. D'après la modélisation UML, nous pouvons classer ces acteurs en deux catégories principales : les **acteurs principaux** (qui initient les cas d'utilisation) et les **acteurs secondaires** (qui sont sollicités par le système).

2.2.1 Acteurs principaux

Ces acteurs interagissent activement avec la plateforme pour accomplir leurs processus métiers ou leurs démarches personnelles :

- **Donneur** : Il s'agit du citoyen bénévole. Cet acteur utilise le système pour s'inscrire, remplir les formulaires médicaux préalables, demander des rendez-vous de don, consulter son historique et recevoir des alertes en cas de besoin urgent de son groupe sanguin.
- **Centre de prélèvement et stockage** : C'est un acteur général abstrait qui représente les entités gérant le premier contact avec les donneurs. Il est responsable de l'inscription des donneurs, de l'attribution des rendez-vous, de la vérification des formulaires et de la consultation des demandes globales.
- **Centre de transfusion** : Acteur spécialisé héritant du **centre de prélèvement et stockage**. Il interagit avec la plateforme pour enregistrer les approvisionnements, suivre les livraisons vers les établissements de santé, recevoir les alertes de besoin et vérifier minutieusement l'état des stocks (par date, région et groupe sanguin).
- **Banque de sang** : Acteur spécialisé héritant également du **centre de prélèvement et stockage**. Son rôle sur la plateforme inclut l'envoi d'alertes, l'enregistrement des réceptions et des approvisionnements locaux, ainsi que la vérification de son propre stock.

- **Établissement de santé** : Entité médicale située en fin de chaîne. Cet acteur utilise le système pour émettre des demandes de poches de sang sécurisées et suivre l'acheminement des produits nécessaires pour les patients.
- **Hôpitaux** : Acteur spécialisé héritant de l'**établissement de santé**. Les hôpitaux disposent des mêmes fonctionnalités que l'établissement de santé, notamment la possibilité d'émettre des demandes de poches de sang sécurisées et de suivre l'acheminement des produits nécessaires pour les patients.
- **Cliniques** : Acteur spécialisé héritant de l'**Établissement de santé**. Les cliniques disposent également des mêmes fonctionnalités que l'établissement de santé. Toutefois, elles doivent s'acquitter des frais de prélèvement et de stockage des poches de sang via un système de paiement **VISA**.

2.2.2 Acteurs secondaires

Ces acteurs représentent des systèmes externes automatisés avec lesquels la plateforme **Blood Link** doit se synchroniser afin d'assurer l'interopérabilité et la traçabilité :

- **Système d'information du centre de transfusion** : Système informatique local du centre, qui reçoit de **Blood Link** les données concernant les alertes, le suivi des livraisons, les approvisionnements et l'état des stocks.
- **Système d'information de la banque de sang** : Système informatique local de la banque de sang, avec lequel **Blood Link** communique afin de synchroniser les enregistrements de réception, d'approvisionnement et les alertes de stock.
- **Système d'autorisation VISA** : Système informatique de VISA qui permet de valider les paiements du clinique

2.3 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que l'application doit fournir pour répondre aux attentes de chaque acteur. L'étude des acteurs et de leurs interactions nous a permis de dégager les besoins fonctionnels suivants :

a) **Inscription et acceptation de la charte** : Cette fonctionnalité permet à tout nouvel utilisateur (donneur, établissement de santé ou centre de prélèvement et de stockage) de créer un compte sur la plateforme BloodLink. Lors de l'inscription, l'utilisateur est tenu de lire et d'accepter la charte de la plateforme. Ce mécanisme garantit l'engagement éthique et contractuel de chaque acteur dès son entrée dans l'écosystème.

b) **Authentification des utilisateurs** : Cette fonctionnalité permet à chaque utilisateur autorisé (donneur, agent du Centre de Transfusion, responsable d'une banque de sang ou personnel d'établissement de santé) d'accéder à la plateforme à l'aide de ses identifiants personnels. L'authentification est une précondition obligatoire pour l'accès à toutes les fonctionnalités sensibles du système. Elle garantit la sécurité des données et l'intégrité des opérations effectuées sur la plateforme.

c) **Inscription d'un donneur** : Cette fonctionnalité est réservée aux agents du centre de prélèvement et de stockage. Elle leur permet d'inscrire manuellement un donneur qui se présente directement au centre sans avoir préalablement créé de compte sur la plateforme BloodLink. L'agent saisit les informations personnelles du donneur et crée son dossier dans le système. Cette fonctionnalité garantit qu'aucun don physique ne soit effectué sans qu'un profil numérique associé n'existe dans la plateforme, assurant ainsi la traçabilité complète dès le premier prélèvement.

d) Gestion du formulaire médical pré-don : Cette fonctionnalité permet au donneur de soumettre en ligne son formulaire médical avant chaque prélèvement. Ce document, renseignant son état de santé actuel, ses antécédents médicaux, ses traitements en cours et ses dons précédents, est transmis au centre de prélèvement et de stockage. L'agent du centre peut alors consulter, vérifier et valider ou rejeter le formulaire. Ce processus numérique remplace la procédure papier et réduit les délais d'instruction tout en sécurisant l'éligibilité des donneurs.

e) Gestion des rendez-vous de don : Cette fonctionnalité offre au donneur la possibilité de planifier ses dons en soumettant une demande de rendez-vous en ligne. L'agent du centre de prélèvement et de stockage consulte les demandes reçues et procède à l'attribution d'un créneau disponible. Cette coordination numérique évite les files d'attente, optimise la capacité d'accueil des centres et améliore l'expérience globale du donneur.

f) Consultation de l'historique de don : Cette fonctionnalité permet au donneur de consulter à tout moment son historique personnel de dons, incluant les dates des prélèvements, les centres visités et les informations relatives aux poches collectées. Elle contribue à renforcer la confiance du donneur dans la plateforme et à encourager la régularité de sa démarche. L'accès est conditionné par une authentification préalable.

g) Envoi d'alertes de pénurie par la banque de sang : Cette fonctionnalité permet aux banques de sang d'émettre des alertes ciblées vers les centres régionaux de transfusion et les donneurs compatibles lorsque les stocks descendent en dessous d'un seuil de sécurité prédéfini. Les alertes peuvent être lancées de façon automatique par le système ou de façon manuelle par les responsables de la banque de sang, et sont catégorisées par groupe sanguin et région géographique afin d'orienter les actions correctives au plus près des besoins réels.

h) Gestion et réception des alertes : Cette fonctionnalité recouvre deux mécanismes complémentaires. D'une part, les donneurs reçoivent et consultent des alertes personnalisées lorsqu'un besoin urgent est identifié pour leur groupe sanguin dans leur région. D'autre part, les centres de transfusion reçoivent des alertes émises par les banques de sang lorsque les stocks de certains groupes sanguins atteignent des seuils critiques, déclenchant ainsi des processus de réapprovisionnement d'urgence.

i) Gestion des stocks de sang : Cette fonctionnalité centrale permet aux agents des centres de transfusion et aux responsables des banques de sang de consulter et gérer en temps réel les niveaux de stock de produits sanguins. La vérification du stock est possible selon trois critères : le groupe sanguin (A, B, AB, O et facteur Rhésus), la région géographique et la date. Cette vision permet une détection précoce des risques de pénurie ou de péremption imminente.

j) Enregistrement des approvisionnements et des réceptions : Ces deux fonctionnalités permettent d'enregistrer et de tracer les flux de produits sanguins entre les acteurs du système. Les centres de transfusion et les banques de sang enregistrent les approvisionnements reçus des poches qualifiées suite aux dons, et les banques de sang enregistrent les réceptions des poches reçues par les centres de transfusion. Chaque enregistrement est synchronisé avec les systèmes d'information partenaires (SI Centre de transfusion, SI Banque du Sang) afin de garantir la cohérence et la traçabilité de bout en bout des produits sanguins.

k) Consultation des demandes des établissements de santé : Cette fonctionnalité permet aux agents des centres de stockage de consulter les demandes de produits sanguins formulées par les établissements de santé.

Ils peuvent ainsi planifier les livraisons en fonction des priorités cliniques et des disponibilités de stock, et mettre à jour le statut de chaque demande (en cours de traitement, expédiée, livrée).

l) Suivi des livraisons : Cette fonctionnalité permet aux centres de transfusion de suivre en temps réel l'acheminement des poches de sang vers les établissements de santé ou les banques de sang destinataires. Chaque étape de la livraison est tracée dans le système, depuis l'expédition jusqu'à la confirmation de réception. Ce suivi contribue à la traçabilité complète des produits sanguins et à la réactivité face aux urgences médicales.

m) Émission et suivi des demandes de sang par les établissements de santé : Cette fonctionnalité permet aux établissements de santé (hôpitaux et cliniques) de formuler des demandes de produits sanguins via la plateforme en précisant le groupe sanguin requis, le volume et le degré d'urgence. Les établissements peuvent ensuite suivre en temps réel le statut de leurs demandes. Pour les cliniques, le processus intègre en outre le règlement des frais associés via le système de paiement VISA.

2.4 Spécification des besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités métiers explicites de la plateforme BloodLink, le système doit respecter un ensemble de contraintes techniques et qualitatives. Ces besoins non fonctionnels sont d'une importance capitale dans le contexte critique de la santé, où la moindre faille peut avoir des conséquences vitales.

a) Sécurité et confidentialité :

- Protection des données médicales : La plateforme traitant des informations hautement sensibles (groupes sanguins, antécédents médicaux), elle doit garantir un chiffrement robuste des données en base et en transit, conformément aux réglementations sur la protection des données personnelles.
- Sécurité des transactions : Les paiements effectués par les cliniques privées via le système externe VISA doivent être sécurisés de bout en bout et ne laisser aucune donnée bancaire vulnérable sur les serveurs de la plateforme.

b) Fiabilité et traçabilité :

- Zéro perte de données : Compte tenu de la valeur vitale des produits sanguins, la base de données doit être hautement résiliente, intégrant des mécanismes de sauvegarde automatisés et de réplication pour prévenir toute perte d'information en cas de panne.
- Traçabilité absolue : Toute action critique sur une poche de sang (enregistrement, changement de statut, déplacement, utilisation ou destruction) doit être historisée de manière immuable, en précisant l'auteur de l'action, la date et l'heure exactes.

c) Performances et disponibilité :

- Haute disponibilité : les urgences médicales étant imprévisibles, le système doit garantir un taux de disponibilité quasi-total. Les hôpitaux doivent pouvoir formuler des demandes de sang à tout moment du jour ou de la nuit.
- Réactivité et temps de réponse : lors de la recherche de poches compatibles ou du déclenchement d'une alerte de pénurie, le système doit répondre en temps réel. Les temps de latence doivent être minimisés pour ne pas entraver la prise de décision en situation d'urgence.

d) Interopérabilité :

- Communication standardisée : La plateforme doit exposer des interfaces (API) standardisées et sécurisées permettant une synchronisation fluide et bidirectionnelle avec les systèmes d'information tiers identifiés (SI du centre de transfusion, SI de la banque de sang).

e) Ergonomie et utilisabilité :

- Accessibilité pour les donneurs : L'espace dédié aux donneurs doit offrir une interface utilisateur (UI) intuitive et responsive, afin d'encourager l'engagement citoyen et de fluidifier le processus de prise de rendez-vous.
- Efficacité opérationnelle : pour les acteurs médicaux et logistiques, l'interface doit privilégier la clarté. Les informations critiques (alertes de pénurie, poches proches de la date de péremption, demandes urgentes) doivent être mises en évidence visuellement pour faciliter une gestion rapide et sans erreur.

2.5 Le diagramme des cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation fournit une représentation visuelle organisée des différentes interactions entre les acteurs externes et les fonctionnalités du système.

Il sert de support clair pour illustrer les relations entre les utilisateurs et les services proposés par la plateforme.

La figure 2.1 illustre le diagramme des cas d'utilisation général de la plateforme **BloodLink**, mettant en évidence les trois acteurs principaux, le donneur, le centre de stockage et de distribution et l'établissement de santé, ainsi que leurs interactions respectives avec les différents sous-systèmes de la plateforme.

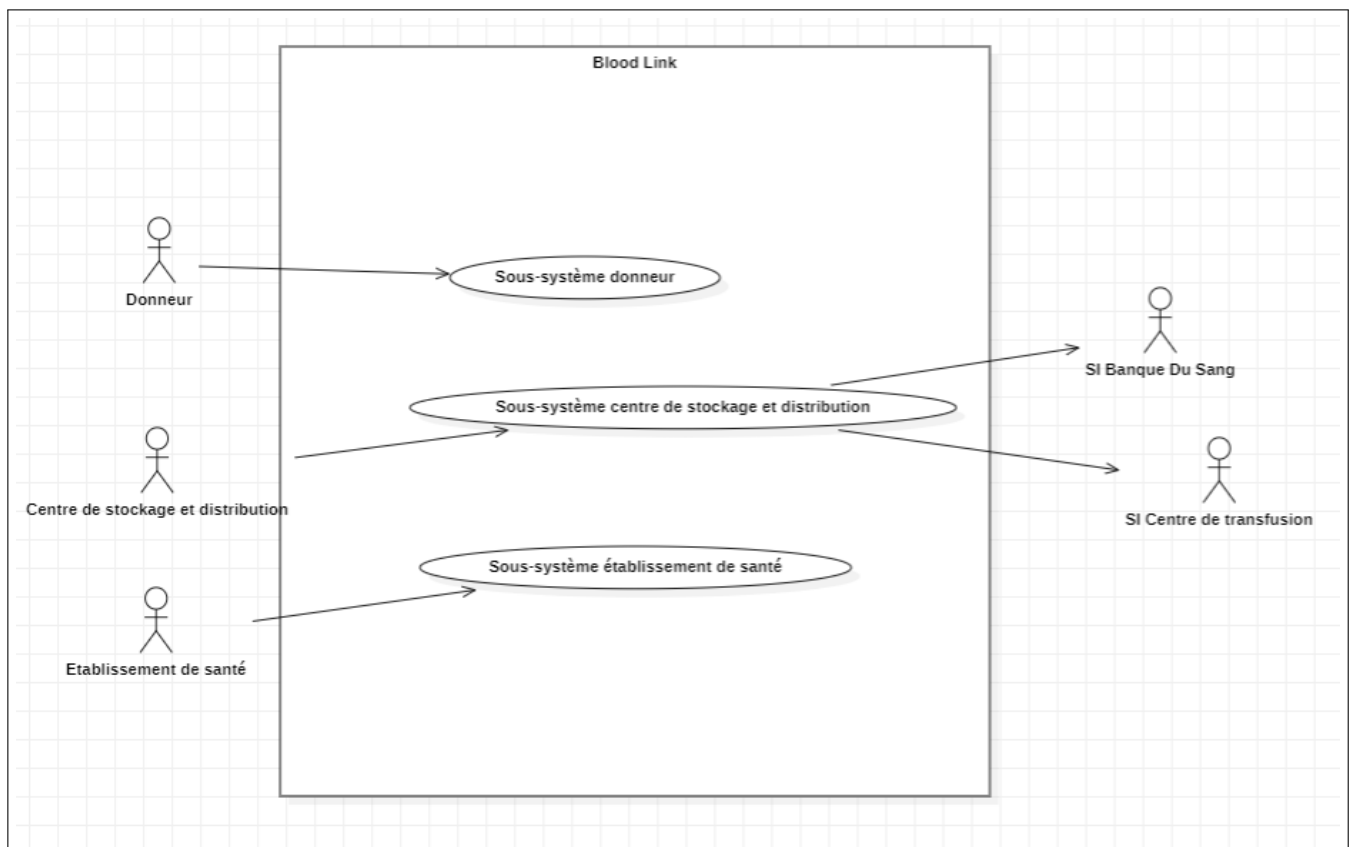


FIGURE 2.1 – Le diagramme des cas d'utilisation général de BloodLink

Chaque cas d'utilisation décrit un scénario d'interactions entre un acteur et le système pour accomplir une fonctionnalité donnée.

2.5.1 Diagramme des cas d'utilisation du sous-système donneur

La figure 2.2 représente le diagramme des cas d'utilisation du sous système donneur

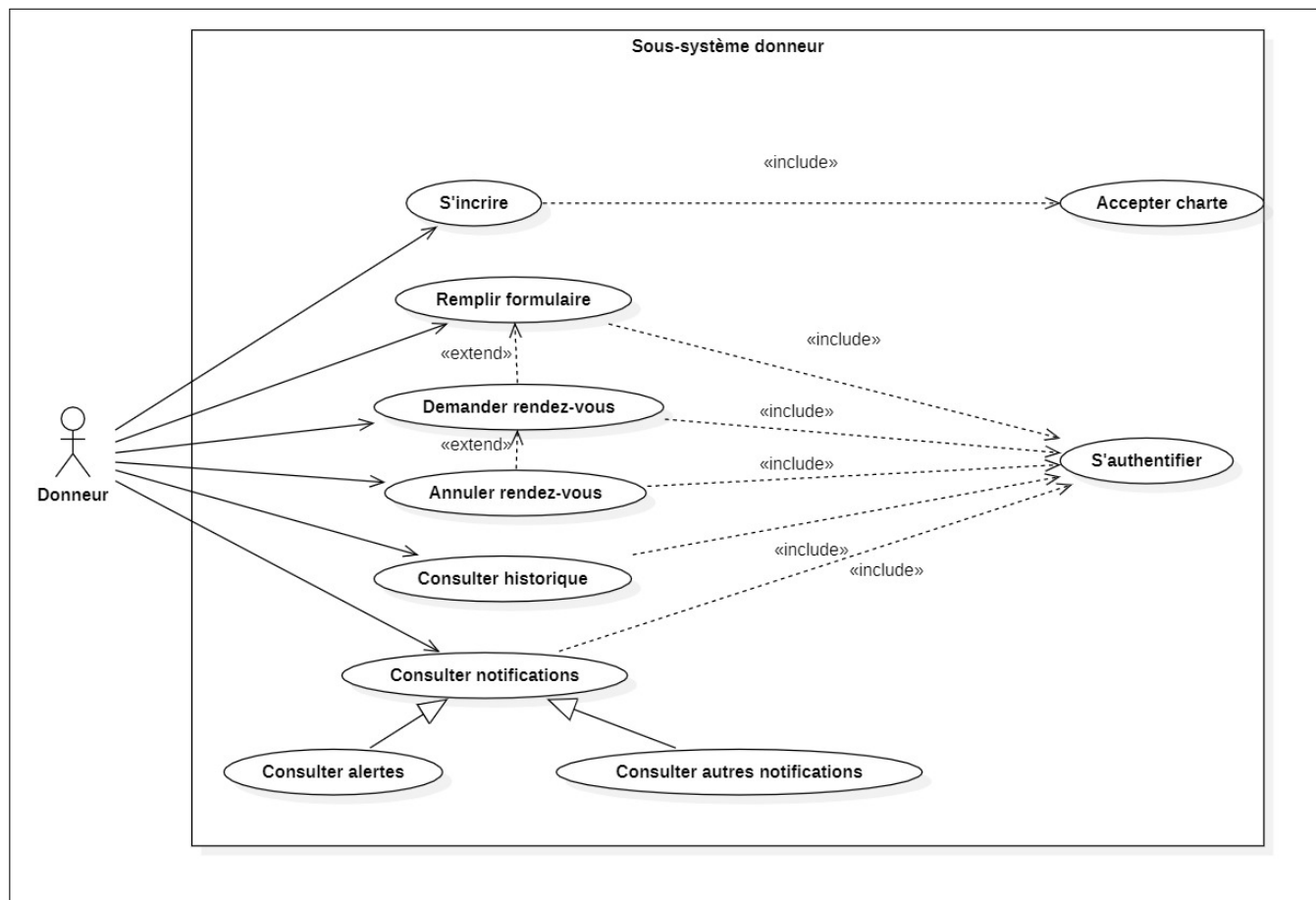


FIGURE 2.2 – Diagramme des cas d'utilisation du sous système donneur

2.5.2 Descriptions textuelles

La description textuelle d'un cas d'utilisation constitue un outil structuré permettant de détailler avec précision les interactions entre un utilisateur et le système en vue d'atteindre un objectif donné. En articulant les préconditions, le scénario nominal ainsi que les scénarios alternatifs et d'exception, cette description garantit une compréhension commune et non ambiguë du comportement attendu du système pour l'ensemble des parties prenantes du projet.

Cas d'utilisation : Demander un rendez-vous

La description textuelle du cas d'utilisation "Demander un rendez-vous" est présentée dans le tableau 2.1.

TABLE 2.1 – Description du cas d'utilisation : Demander un rendez-vous

Acteur principal	Donneur
Description	Permet à l'acteur inscrit et authentifié de planifier de manière autonome une visite dans un centre de collecte tout en sélectionnant la date, l'heure et le centre de prélèvement souhaités afin d'effectuer un don de sang.
Préconditions	L'acteur est inscrit et authentifié sur la plateforme.
Scénario nominal	1. L'acteur initie une demande de planification de rendez-vous. 2. Le système vérifie que l'acteur a préalablement rempli son formulaire de santé et qu'il est jugé médicalement éligible au don. 3. L'acteur sélectionne une date, une heure et un centre de prélèvement parmi les créneaux disponibles. 4. L'acteur confirme sa demande de rendez-vous. 5. Le système enregistre et valide la planification, puis notifie l'acteur par une confirmation.
Postconditions	Le rendez-vous est enregistré dans le calendrier du système et apparaît dans l'espace personnel du donneur.

Cas d'utilisation : Consulter les alertes

La description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les alertes" est présentée dans le tableau 2.2.

TABLE 2.2 – Description du cas d'utilisation : Consulter les alertes

Acteur principal	Donneur
Description	Permet à un donneur authentifié de visualiser les notifications de besoin en sang et de consulter les alertes de pénurie.
Préconditions	Le donneur est inscrit et authentifié sur la plateforme.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à l'interface des alertes depuis son espace personnel. 2. Le système filtre et affiche les alertes pertinentes. 3. L'acteur consulte le détail d'une alerte. 4. L'acteur peut répondre à l'alerte via une demande de rendez-vous.
Postconditions	Les alertes consultées sont marquées comme lues.
Scénario alternatif	• 3.a. Aucune alerte pertinente. • 5.a. L'acteur ferme l'alerte sans réponse.

Cas d'utilisation : S'inscrire

La description textuelle du cas d'utilisation "S'inscrire" est présentée dans le tableau 2.3.

TABLE 2.3 – Description du cas d'utilisation : S'inscrire

Acteur principal	Donneur
Description	Permet à un citoyen volontaire de créer un compte dédié sur la plateforme BloodLink Tunisia en renseignant ses informations démographiques et son groupe sanguin, et en acceptant la charte éthique du don bénévole, volontaire et anonyme afin d'accéder aux fonctionnalités réservées aux donneurs.
Préconditions	L'acteur ne dispose pas encore d'un compte sur le système.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à l'interface d'inscription de la plateforme. 2. L'acteur saisit ses informations personnelles : données démographiques (nom, prénom, date de naissance, adresse, contact), groupe sanguin et antécédents médicaux pertinents. 3. Le système vérifie que les informations saisies sont complètes et valides (format, unicité de l'adresse e-mail, etc.). 4. Le système affiche la charte éthique du don bénévole. 5. L'acteur coche la case d'acceptation des clauses de la charte. 6. L'acteur confirme la création de son profil. 7. Le système crée le compte, l'enregistre dans la base de données et envoie une confirmation à l'acteur.
Postconditions	Le compte de l'acteur est créé et actif dans le système. L'acteur peut désormais s'authentifier et accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme.
Scénario alternatif	3a. Si les informations saisies sont invalides ou incomplètes, le système affiche un message d'erreur indiquant les champs à corriger. L'acteur est invité à rectifier sa saisie avant de poursuivre. Le scénario nominal reprend au point 2. 3b. Si l'adresse e-mail est déjà associée à un compte existant, le système notifie l'acteur et l'invite à se connecter ou à réinitialiser son mot de passe : Échec de l'inscription.

2.5.3 Diagramme des cas d'utilisation du sous système centre de stockage et distribution

La figure 2.3 représente le diagramme des cas d'utilisation du sous système centre de stockage et distribution



FIGURE 2.3 – Diagramme des cas d'utilisation du sous système centre de stockage et distribution

2.5.4 Descriptions textuelles

Cas d'utilisation : Inscrire Donneur

La description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les alertes" est présentée dans le tableau 2.4.

TABLE 2.4 – Cas d'utilisation : Inscrire Donneur

Titre	Inscrire Donneur
Description	Permet au responsable du centre d'inscrire manuellement un donneur non enregistré qui se présente sans rendez-vous, de vérifier son éligibilité médicale selon les critères du CNTS Tunisie, et d'initier le processus de don physique.
Acteur	Centre de prélèvement et de stockage
Préconditions	• Le donneur se présente spontanément au centre sans avoir préalablement rempli de formulaire en ligne. • L'acteur est authentifié sur la plateforme BloodLink. • Le donneur présente une pièce d'identité valide.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la fonctionnalité « Inscrire donneur » depuis son tableau de bord. 2. Il saisit les informations personnelles du donneur : nom, prénom, CIN, date de naissance, sexe, poids, région, date de dernier don effectué. 3. L'acteur remplit le formulaire de santé pré-don au nom du donneur. 4. Le système évalue l'ensemble des données et affiche le statut : "Éligible" ou "Non éligible" . 5. Si éligible, l'acteur confirme l'inscription ; un identifiant unique est généré et les analyses médicales sont autorisées.
Post-conditions	• Le donneur est enregistré dans la plateforme avec ses informations personnelles, médicales et son groupe sanguin. • Son statut d'éligibilité est déterminé (Éligible / Non éligible). • Si éligible, un don peut être réalisé.
Scénario alternatif	• 2a. Informations Incomplètes ou Invalides : Si les informations saisies sont incomplètes ou invalides, le système affiche un message d'erreur et invite le responsable à les corriger. Le scénario nominal reprend à l'étape 2.

Cas d'utilisation : Consulter Historique

La description textuelle du cas d'utilisation "Consulter Historique" est présentée dans le tableau 2.5.

TABLE 2.5 – Cas d'utilisation : Consulter Historique

Titre	Consulter Historique
Description	Permet à l'acteur de consulter l'historique complet des dons afin de contrôler l'éligibilité de chaque donneur selon les quotas annuels et intervalles minimaux du CNTS Tunisie, d'assurer la traçabilité de bout en bout de chaque poche de sang, et de suivre l'ensemble des activités passées de collecte pour garantir la conformité aux exigences d'hémo-vigilance.
Acteur	Centre de prélèvement et de Stockage
Préconditions	• L'acteur est authentifié sur la plateforme BloodLink. • Au moins un donneur est enregistré dans le système.
Scénario nominal	1. Accès à "Consulter historique" depuis le tableau de bord. 2. Affichage liste des dons (date, donneur, groupe, région). 3. Filtres disponibles : date/période, groupe sanguin, région, numéro CIN. 4. Sélection d'un donneur → fiche détaillée : dons année en cours, quota restant, date dernier don, statut éligibilité.
Post-conditions	L'historique des dons est affiché avec traçabilité complète, informations sur quotas et prochaines dates possibles.
Exceptions	• E1 — Aucun Historique Trouvé : À l'étape 3, après l'application des filtres, si aucun historique n'est disponible pour les critères de recherche sélectionnés, le système affiche un message indiquant l'absence de résultats.

Cas d'utilisation : Enregistrer l'Approvisionnement

La description textuelle du cas d'utilisation "Enregistrer l'Approvisionnement" est présentée dans le tableau 2.6.

TABLE 2.6 – Cas d'utilisation : Enregistrer l'Approvisionnement

Titre	Enregistrer l'Approvisionnement
Description	Permet à l'acteur d'enregistrer un nouvel approvisionnement en produits sanguins afin de mettre à jour les stocks et d'assurer la traçabilité des poches.
Acteur	Centre de prélèvement
Préconditions	• L'acteur est authentifié sur la plateforme BloodLink. • Poches collectées et qualifiées biologiquement. • Analyses effectuées (groupage + sérologie VIH, VHB, VHC, syphilis).

Scénario nominal	1. L'acteur accède à "Enregistrer l'approvisionnement" depuis son tableau de bord. 2. Il scanne chaque poche qualifiée et le lecteur de code à barres fournit : groupe sanguin et rhésus, région, dates de prélèvement et d'expiration, et identité du donneur source. 3. Le système vérifie la cohérence des données saisies (dates, sérologie complète et conforme). 4. L'acteur confirme ; le système génère un identifiant de traçabilité unique par poche, horodate l'opération et met à jour le stock en temps réel.
Post-conditions	• Poches enregistrées avec ID traçabilité unique. • Stock mis à jour en temps réel. • Alerte pénurie si seuil critique atteint.
Exceptions	• E1-Date d'expiration Invalide :À l'étape 3, si la date d'expiration est antérieure ou égale à la date de prélèvement, le système bloque l'enregistrement et signale l'incohérence. • E2-Données Sérologiques Incomplètes : À l'étape 3, si les données sérologiques sont absentes ou incomplètes, le système refuse l'enregistrement afin de garantir la sécurité transfusionnelle. • E3-Échec de Synchronisation :À l'étape 4, en cas d'échec de synchronisation avec un SI externe, le système enregistre la poche localement et notifie l'acteur pour assurer la synchronisation ultérieure.

Cas d'utilisation : Vérifier Stock

La description textuelle du cas d'utilisation "Vérifier Stock" est présentée dans le tableau 2.7.

TABLE 2.7 – Cas d'utilisation : Vérifier Stock

Titre	Vérifier Stock
Description	Permet aux acteurs logistiques de consulter l'inventaire des poches de sang disponibles, avec filtrage par groupe sanguin, région géographique ou date (péréemption ou prélèvement).
Acteur(s)	Centre de prélèvement et de stockage
Préconditions	• L'acteur doit posséder un compte valide sur la plateforme. • Le système doit être connecté et synchronisé avec la base de données centrale des inventaires.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à l'interface de gestion des stocks de la plateforme. 2. L'acteur sélectionne la fonctionnalité « Vérifier Stock ». 3. Le système affiche l'interface de consultation avec les critères de filtrage (Groupe sanguin, Région, Date). 4. L'acteur sélectionne le ou les critères souhaités et valide sa recherche. 5. Le système interroge la base de données et compile les résultats. 6. Le système affiche la liste détaillée des poches de sang correspondantes avec leurs quantités et statuts. 7. Point d'extension : Le système compare automatiquement la quantité trouvée avec le seuil de sécurité paramétré. Si la quantité est suffisante, le processus s'arrête ici (simple consultation).

Post-conditions	• L'état actuel des stocks est affiché en fonction des critères de recherche sélectionnés. • Si un seuil critique est détecté pour les banques de sang, une alerte est automatiquement générée et envoyée au centre de transfusion et aux donneurs.
Scénario alternatif	Au point 8, si les réserves sont en dessous du seuil de sécurité : 8a. Le système exécute automatiquement le cas d'utilisation étendu "Envoyer les alertes". 8b. Une alerte de pénurie est générée avec les paramètres du manque (groupe, région). 8c. Le système notifie les Centres de Transfusion concernés. 8d. Le système affiche un avertissement : "Attention : Seuil critique atteint. Une alerte de pénurie a été automatiquement envoyée."
Exceptions	• E1—Aucun résultat trouvé : À l'étape 7, si aucune poche ne correspond aux critères, le système affiche "Aucun stock disponible pour ces critères", ce qui peut déclencher une alerte pour les banques de sang. • E2—Perte de connexion BD : À l'étape 6, si la base de données est inaccessible, le système affiche un message d'indisponibilité temporaire du service d'inventaire.

Cas d'utilisation : Recevoir les alertes

La description textuelle du cas d'utilisation "Recevoir les alertes" est présentée dans le tableau 2.8.

TABLE 2.8 – Cas d'utilisation : Recevoir les alertes

Titre	Recevoir les alertes
Description	Permet au Centre de Transfusion d'être notifié en temps réel des urgences logistiques du réseau afin d'organiser une réponse appropriée (réorientation de stocks, déclenchement de collectes d'urgence, etc.).
Acteur(s)	Centre de Transfusion
Préconditions	• L'acteur doit posséder un compte valide sur la plateforme. • Une alerte doit avoir été préalablement émise par une Banque de Sang via le système.
Scénario nominal	1. Le système reçoit une nouvelle alerte générée par une Banque de Sang. 2. Le système déclenche une notification visuelle à l'attention du Centre de Transfusion. 3. L'acteur clique sur la notification pour en consulter les détails. 4. Le système affiche les informations complètes de l'alerte : établissement émetteur, date, heure, groupe sanguin en rupture et degré d'urgence.
Post-conditions	L'alerte est consultée par le Centre de Transfusion. Le système marque l'alerte comme "Lue" ou "Prise en compte" pour assurer un suivi de l'information.

Exceptions	• E1 — Panne de synchronisation : Aux étapes 1 ou 2, si la connexion est rompue, l'alerte est mise en file d'attente et affichée dès le rétablissement de la connexion, avec mention du retard. • E2 — Expiration de l'alerte : Si l'acteur clique sur une ancienne notification et que le besoin a été comblé entre-temps, le système affiche les détails de l'alerte avec le statut "Résolue" ou "Inactive" .
-------------------	--

TABLE 2.9 – Cas d'utilisation : Suivre les livraisons

Titre	Suivre les livraisons
Description	Permet au Centre de Transfusion de visualiser l'état et l'historique d'acheminement des poches de sang expédiées vers les établissements de santé ou les banques de sang.
Acteur(s)	Centre de transfusion
Préconditions	• L'acteur doit posséder un compte valide sur la plateforme. • Au moins une livraison de produits sanguins doit être en cours ou récemment terminée.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à l'interface dédiée à la logistique et aux expéditions. 2. L'acteur sélectionne la fonctionnalité "Suivre les livraisons" et choisit une expédition via l'établissement de destination. 3. Le système affiche les détails de la livraison : statut actuel (en transit, livrée, etc.), heure estimée d'arrivée et détails du transporteur.
Post-conditions	Les informations de suivi de la livraison sont affichées à l'écran de l'acteur.
Exceptions	• E1-Référence introuvable : À l'étape 3, si l'acteur recherche une livraison avec un identifiant erroné, le système affiche un message indiquant qu'aucune expédition ne correspond à cette recherche.

2.5.5 Diagramme des cas d'utilisation du sous système établissement de santé

La figure 2.4 représente le diagramme des cas d'utilisation du sous système établissement de santé

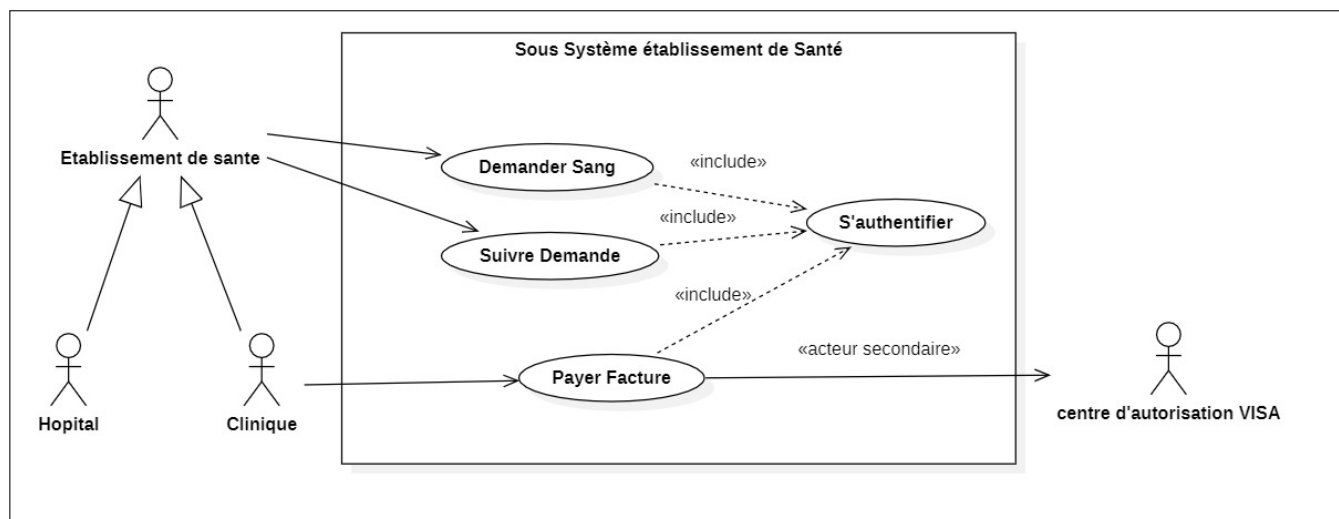


FIGURE 2.4 – Diagramme des cas d'utilisation du sous système établissement de santé

Cas d'utilisation : Demander Sang

La description textuelle du cas d'utilisation "Demander Sang" est présentée dans le tableau 2.10.

TABLE 2.10 – Cas d'utilisation : Demander Sang

Titre	Demander Sang
Description	Permet au personnel médical d'une structure de santé de requérir une quantité précise de produits sanguins pour répondre aux besoins d'un patient.
Acteur(s)	Établissement de Santé (Hôpital ou Clinique)
Préconditions	L'acteur est inscrit et connecté sur la plateforme.
Scénario nominal	1. L'acteur initie l'action de demande de sang. 2. Le personnel médical renseigne la formulaire en précisant le groupe sanguin, volume nécessaire et degré d'urgence. 3. L'acteur valide la demande. 4. Le système traite l'acheminement selon le type d'établissement : • Pour un établissement disposant d'une banque de sang : La demande est d'abord acheminée à sa banque de sang interne. Si le stock est insuffisant, elle est automatiquement redirigée vers le centre de transfusion. • Pour un établissement ne disposant pas d'une banque de sang : la demande est envoyée directement au centre de transfusion.
Post-conditions	• La demande de sang est enregistrée dans le système avec un statut initial. • La demande est acheminée vers la structure compétente (banque de sang interne ou centre de transfusion).
Exceptions	• E1 — Données incomplètes : À l'étape 3, si les champs obligatoires ne sont pas renseignés, le système bloque la soumission et invite l'acteur à compléter sa saisie. • E2 — Stock insuffisant : Si aucun stock disponible ne peut répondre à la demande, le système notifie l'établissement et indique le délai estimé de disponibilité.

Cas d'utilisation : Suivre Demande

La description textuelle du cas d'utilisation "Suivre Demande" est présentée dans le tableau 2.11.

TABLE 2.11 – Cas d'utilisation : Suivre Demande

Titre	Suivre Demande
Description	Permet à l'acteur de consulter en temps réel l'état d'avancement de ses requêtes de produits sanguins, depuis la soumission jusqu'à la confirmation de livraison.
Acteur(s)	Établissement de Santé (Hôpital ou Clinique)
Préconditions	• L'établissement est inscrit et connecté sur la plateforme. • L'établissement a formulé au moins une demande de sang.
Scénario nominal	1. L'acteur accède à l'interface de suivi des demandes. 2. Le système affiche la liste des demandes et leur statut actuel : en attente, validée, expédiée, livrée, etc. 3. L'acteur consulte les détails d'une demande spécifique. 4. Lorsque la plateforme indique que la poche a été livrée, la boucle de traçabilité est finalisée.
Post-conditions	L'état d'avancement de la demande est affiché à l'écran de l'acteur. Lorsque la livraison est confirmée, la traçabilité de la demande est finalisée dans le système.
Exceptions	• E1 — Aucune demande trouvée : À l'étape 3, si l'établissement n'a formulé aucune demande, le système affiche le message « Aucune demande enregistrée ».

Cas d'utilisation : Payer Facture

La description textuelle du cas d'utilisation "Payer Facture" est présentée dans le tableau 2.12.

TABLE 2.12 – Cas d'utilisation : Payer Facture

Titre	Payer Facture
Description	Permet spécifiquement à une clinique de procéder au règlement financier des poches de sang commandées, via le système d'autorisation externe VISA.
Acteur principal	Clinique
Acteur secondaire	Centre d'autorisation VISA
Préconditions	• La clinique est inscrite et connectée sur la plateforme. • La clinique dispose d'au moins une demande facturée en attente de paiement.

Scénario nominal	1. L'acteur (Clinique) initie le paiement d'une facture. 2. L'acteur saisit ses coordonnées bancaires de paiement. 3. Le système transmet les informations de transaction au Centre d'autorisation VISA pour validation. 4. Le centre VISA traite la transaction et renvoie la confirmation d'accord au système. 5. Le système enregistre le paiement et met à jour le statut de la facture.
Post-conditions	• Le paiement est enregistré dans le système. • Le statut de la facture est mis à jour (« Réglée »).
Exceptions	• E1 — Refus de la transaction VISA : À l'étape 5, si le centre d'autorisation rejette la transaction (fonds insuffisants, carte invalide, etc.), le système notifie la clinique et l'invite à utiliser un autre moyen de paiement. • E2 — Perte de connexion : À l'étape 4, si la communication avec le système VISA est interrompue, le système annule la tentative et invite l'acteur à réessayer ultérieurement.

2.6 Diagramme de séquence d'analyse

2.6.1 Inscription d'un nouvel utilisateur

Le cas d'utilisation **S'inscrire** permet à un nouveau donneur de créer un profil sur la plateforme BloodLink afin d'accéder à ses services.

Le processus débute par la saisie d'un formulaire comprenant les informations personnelles de l'utilisateur, dont la validité et l'unicité de l'adresse email sont rigoureusement vérifiées par le système. Une fois ces données validées et enregistrées, le système affiche la charte de don que l'utilisateur doit impérativement cocher. L'utilisateur est ensuite redirigé vers l'interface de connexion ; toutefois, le scénario peut être interrompu en cas de saisie incomplète, d'utilisation d'un email déjà existant ou de défaillance technique lors de la sauvegarde.

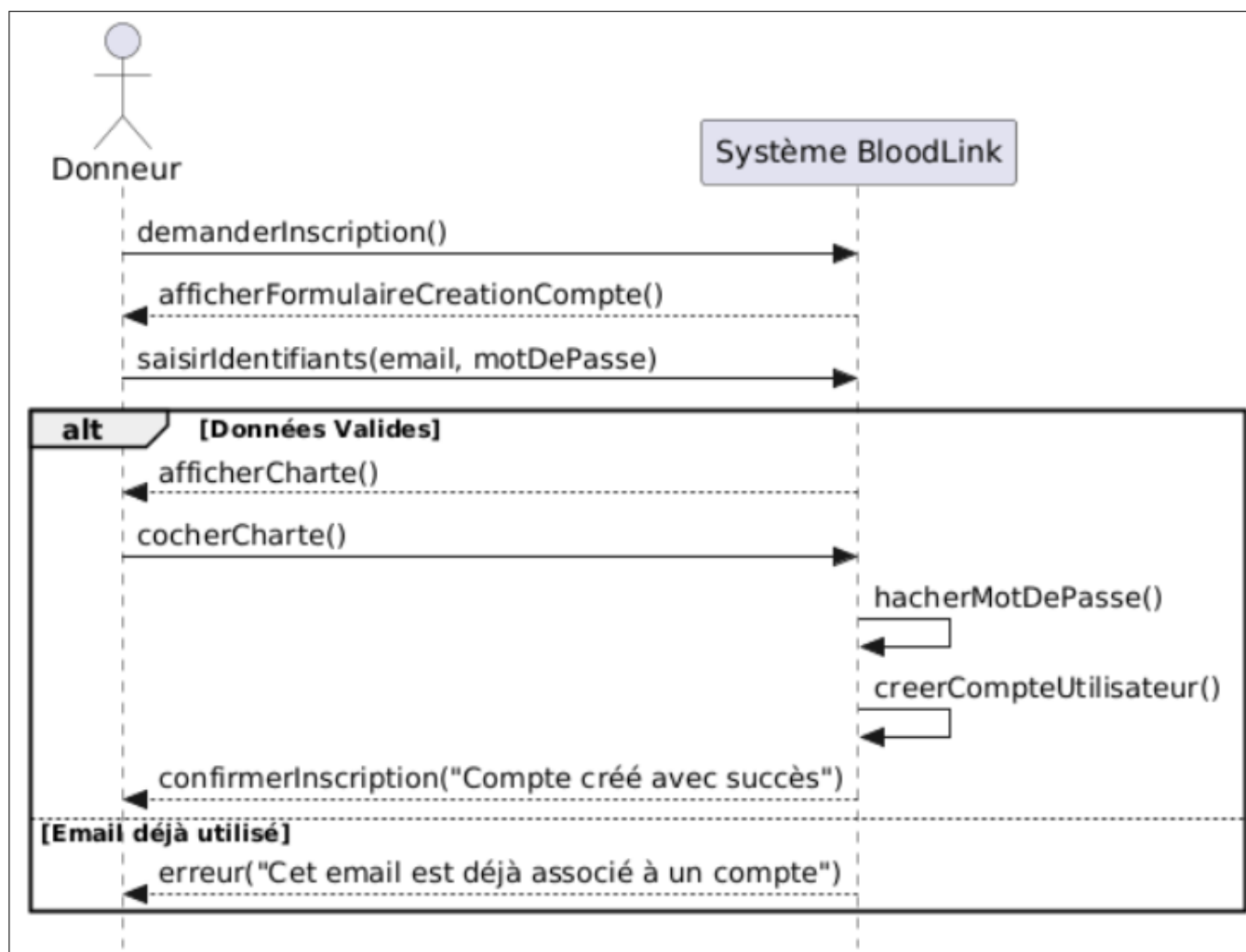


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence d'analyse : S'inscrire

2.6.2 Authentification d'un nouvel utilisateur

L'acteur pouvant être un donneur ou un agent tente tout d'abord d'accéder à la plateforme. Le système réagit immédiatement en affichant l'interface d'authentification, présentant ainsi le formulaire de connexion. L'acteur saisit alors ses identifiants (Login, MDP). À réception, le système déclenche en interne l'opération de vérification de Login et MDP, qui confronte les données saisies aux enregistrements de la base. Cette vérification aboutit à l'un des deux scénarios modélisés ci-dessous.

Dans le cas où les identifiants sont valides, le système autorise l'accès et affiche l'interface dédiée, redirigeant l'acteur vers son espace personnalisé selon son rôle dans la plateforme. Dans le cas où les identifiants sont invalides, aucune session n'est ouverte et le système affiche un message d'erreur, invitant l'utilisateur à vérifier ses informations de connexion. Ce diagramme illustre parfaitement comment l'ensemble de la logique de vérification est encapsulé côté système, garantissant que les données d'identification ne transitent qu'une seule fois et ne sont jamais exposées au-delà de cette étape, conformément aux exigences de sécurité et de confidentialité définies dans la spécification des besoins non fonctionnels.

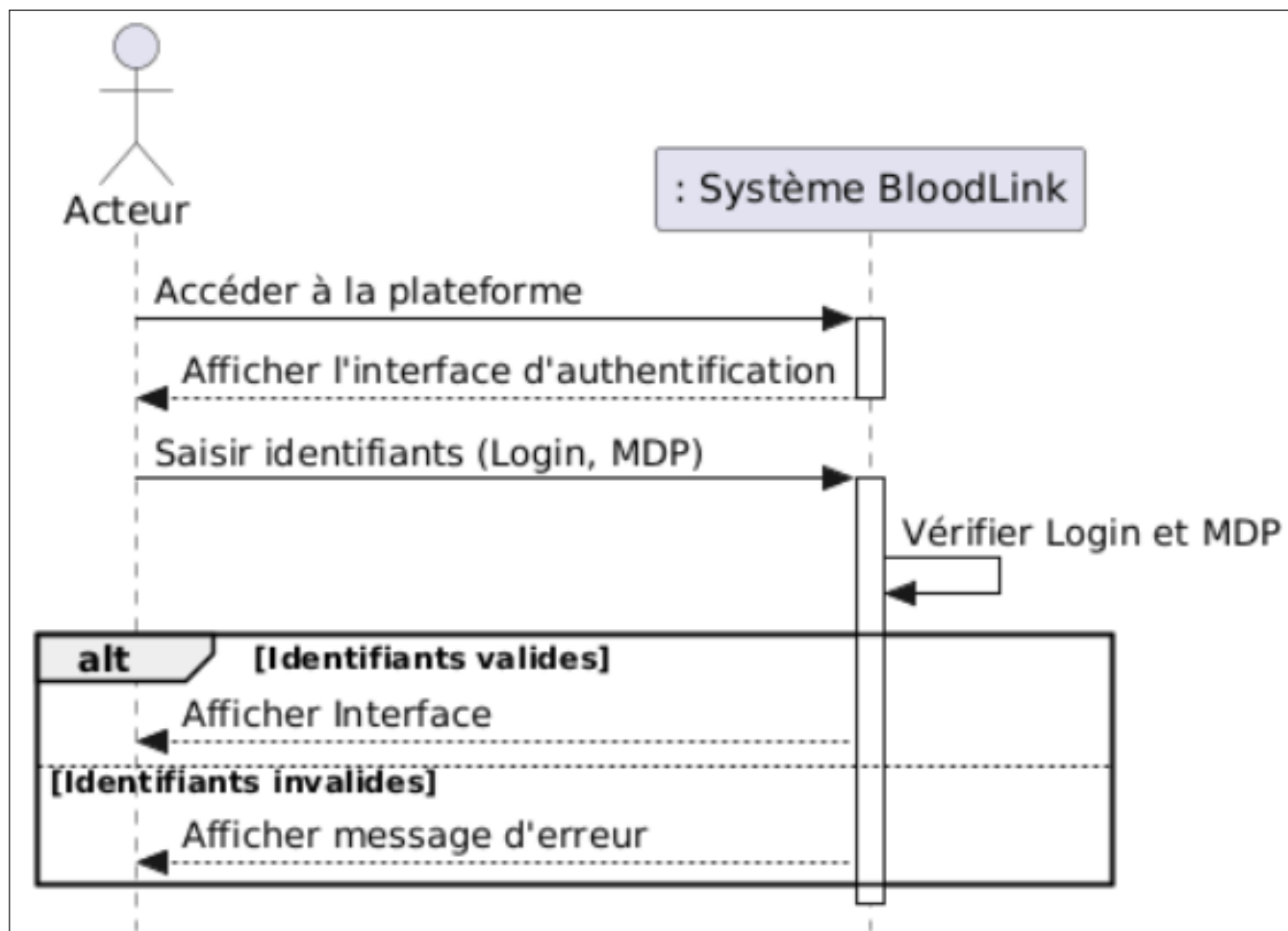


FIGURE 2.6 – Diagramme de Séquence : S'authentifier

2.6.3 Remplissage du formulaire

Ce diagramme de séquence illustre le cas d'utilisation "Remplir formulaire", étape de filtrage essentielle à la sécurité transfusionnelle sur BloodLink. L'interaction débute lorsque le Donneur accède au formulaire, déclenchant l'affichage de l'interface par le Système. Une fois les données saisies, le système vérifie les critères d'éligibilité en interne pour confronter les réponses aux protocoles médicaux. Si le donneur est éligible, le système confirme son aptitude et peut accéder au calendrier de rendez-vous ; dans le cas contraire, il notifie l'inaptitude et interrompt le processus. Cette automatisation garantit que seuls les profils aptes accèdent au prélèvement, optimisant ainsi la gestion des ressources tout en sécurisant la chaîne de don.

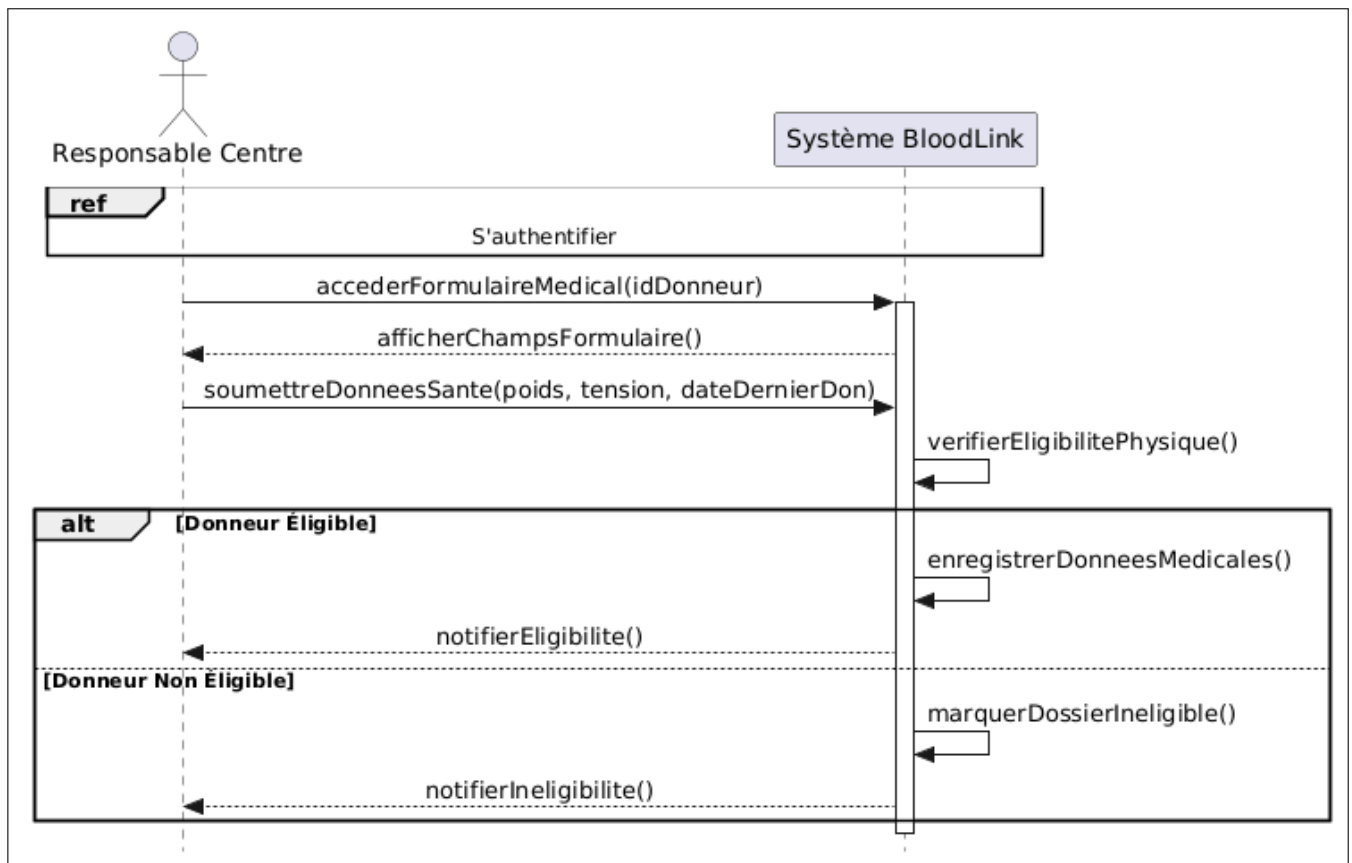


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence d'analyse : Remplir formulaire

2.6.4 Demande d'un rendez-vous

Le processus de planification d'un don de sang met en interaction directe le Donneur et le Système BloodLink. Après s'être préalablement authentifié sur la plateforme, le donneur initie sa démarche en effectuant une demande de rendez-vous.

Le système BloodLink procède alors à une vérification indispensable en interrogeant le système d'information (SI) pour évaluer l'éligibilité du candidat au don. Selon le résultat de cette vérification, deux scénarios sont possibles. Si le donneur est déclaré éligible, le système récupère la liste des créneaux disponibles et la lui présente. Une fois que le donneur a sélectionné le centre, la date et l'heure de son choix, le système enregistre formellement le rendez-vous dans le SI et envoie une notification de confirmation au donneur. À l'inverse, si le donneur est jugé non éligible, par exemple en raison du non-respect des critères médicaux ou des délais légaux entre deux dons, le processus de réservation est bloqué et le système l'informe immédiatement via un message d'erreur précisant que l'action est impossible.

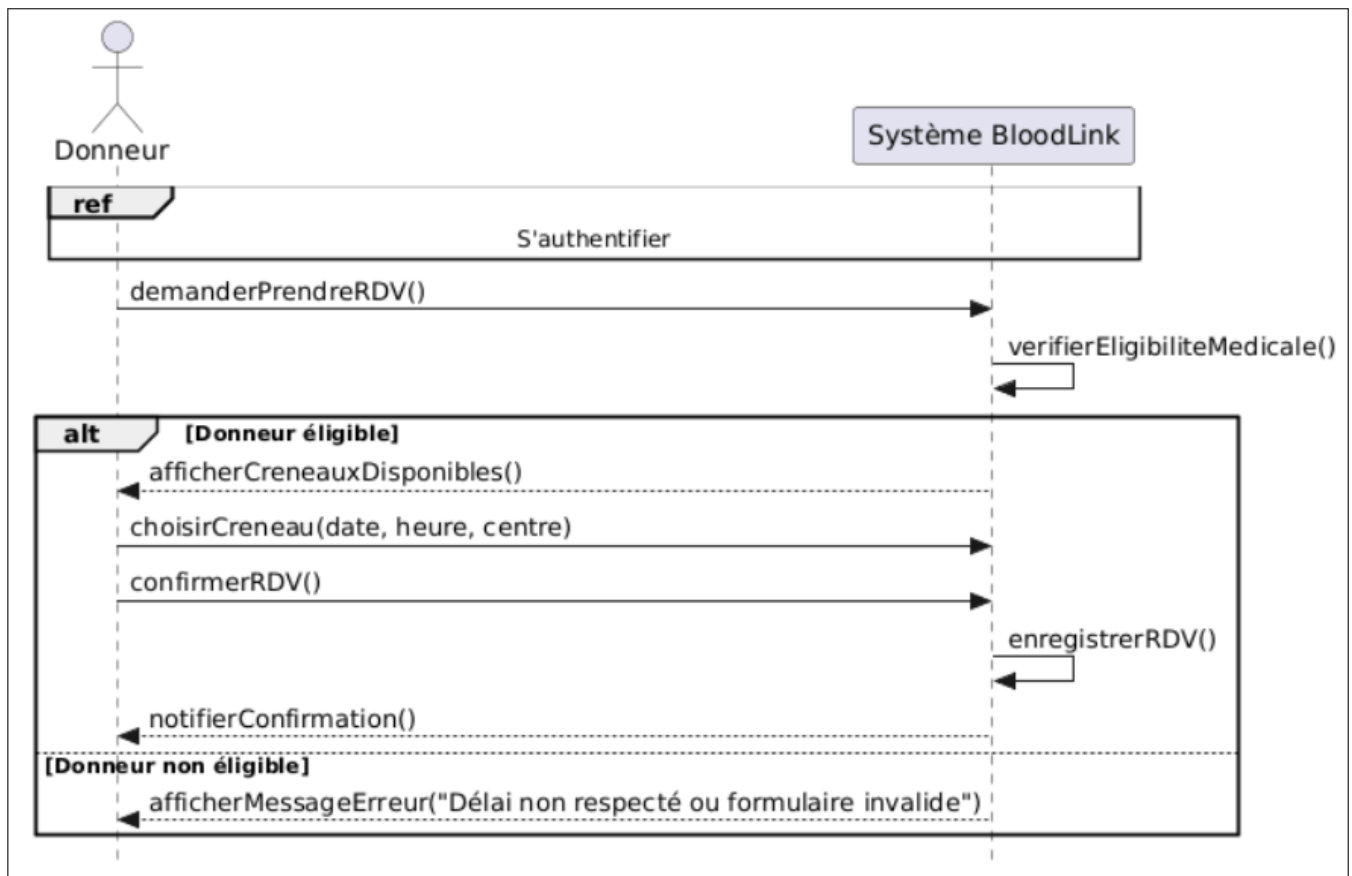


FIGURE 2.8 – Diagramme de Séquence : Demander un Rendez-vous

2.6.5 Consultation des notifications

Ce diagramme de séquence détaille le cas d'utilisation "Consulter notifications", un levier essentiel de l'engagement des donneurs sur la plateforme BloodLink dont le processus débute impérativement par une phase d'authentification, afin de garantir la confidentialité des informations personnelles. Lorsque le Donneur sollicite l'accès à son espace de notification, déclenchant ainsi la récupération et l'affichage de ses messages non lus par le Système. Une fois qu'une notification est sélectionnée, multiples scénarios se présentent : s'il s'agit d'une alerte de santé, le système extrait les détails médicaux sensibles pour notifier une éventuelle contre-indication ; s'il s'agit d'un rappel d'éligibilité, il calcule dynamiquement la prochaine date de don selon les délais réglementaires du CNTS Tunisie . Enfin, dans le cas d'une information générale, le système diffuse simplement les messages de sensibilisation, tels que les annonces de collectes mobiles ou les actualités du réseau, sans nécessiter de traitement de données spécifique. Le cycle se clôture de manière uniforme par le marquage de la notification comme lue, permettant au système de mettre à jour le statut en base de données et d'assurer une traçabilité rigoureuse de chaque interaction.

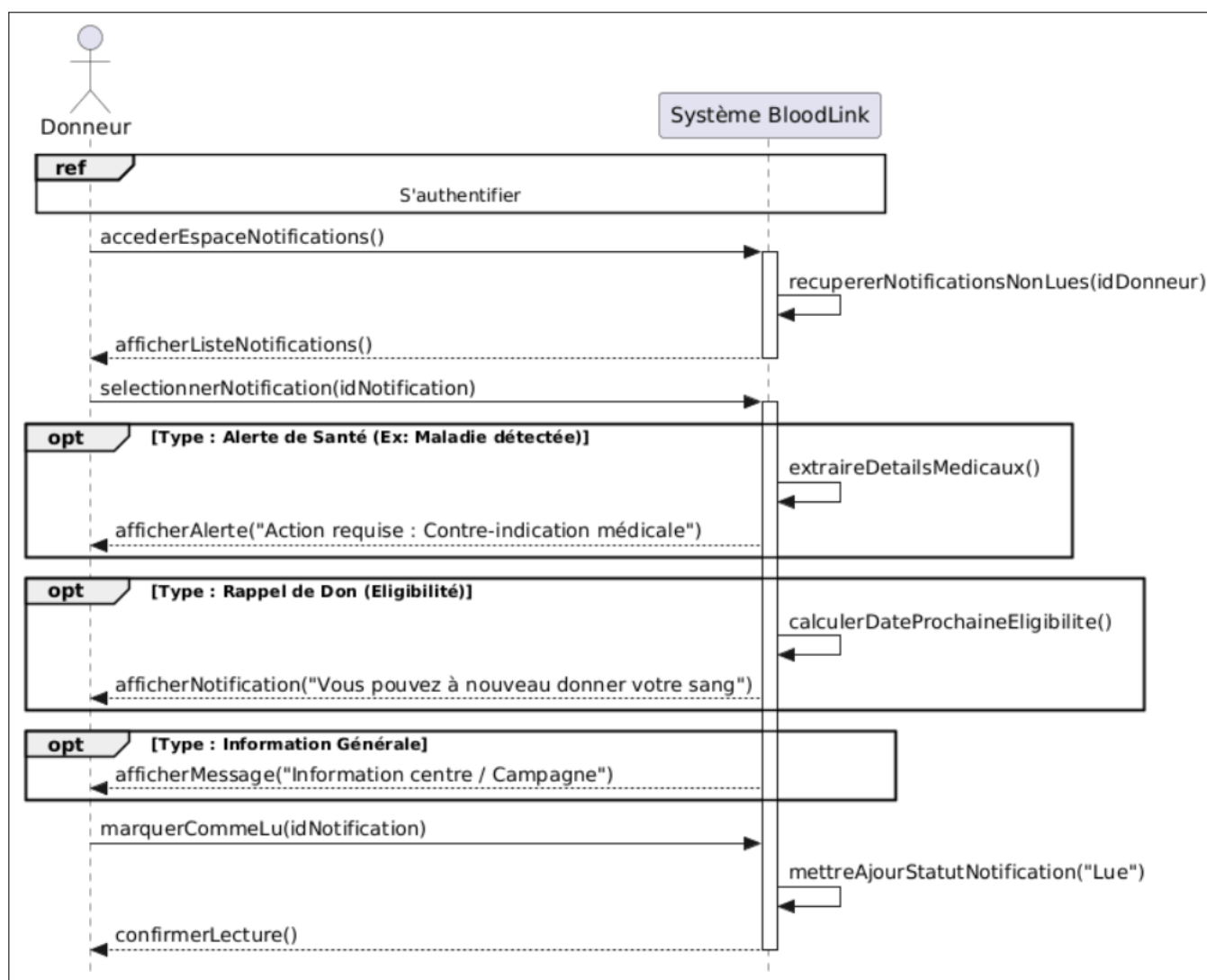


FIGURE 2.9 – Diagramme de séquence d'analyse : Consulter Notification

2.6.6 Recherche d'un donneur

Le processus de la recherche d'un donneur, orchestré par le système BloodLink, débute lorsque l'agent accède à l'interface de recherche après être authentifié. Le système présente alors une interface de recherche dans laquelle l'agent saisit le CIN du donneur recherché et valide la requête. BloodLink interroge la base de données pour trouver le donneur correspondant, récupère son statut et évalue son éligibilité. Si le donneur est trouvé et éligible, le système affiche sa fiche complète. Si le donneur est trouvé mais non éligible, la fiche complète s'affiche accompagnée d'un avertissement signalant l'inéligibilité. Au cas où aucun donneur ne correspond au CIN saisi, le système affiche un message et redirige l'agent vers le flux d'inscription d'un nouveau donneur, afin de permettre son enregistrement immédiat dans la plateforme.

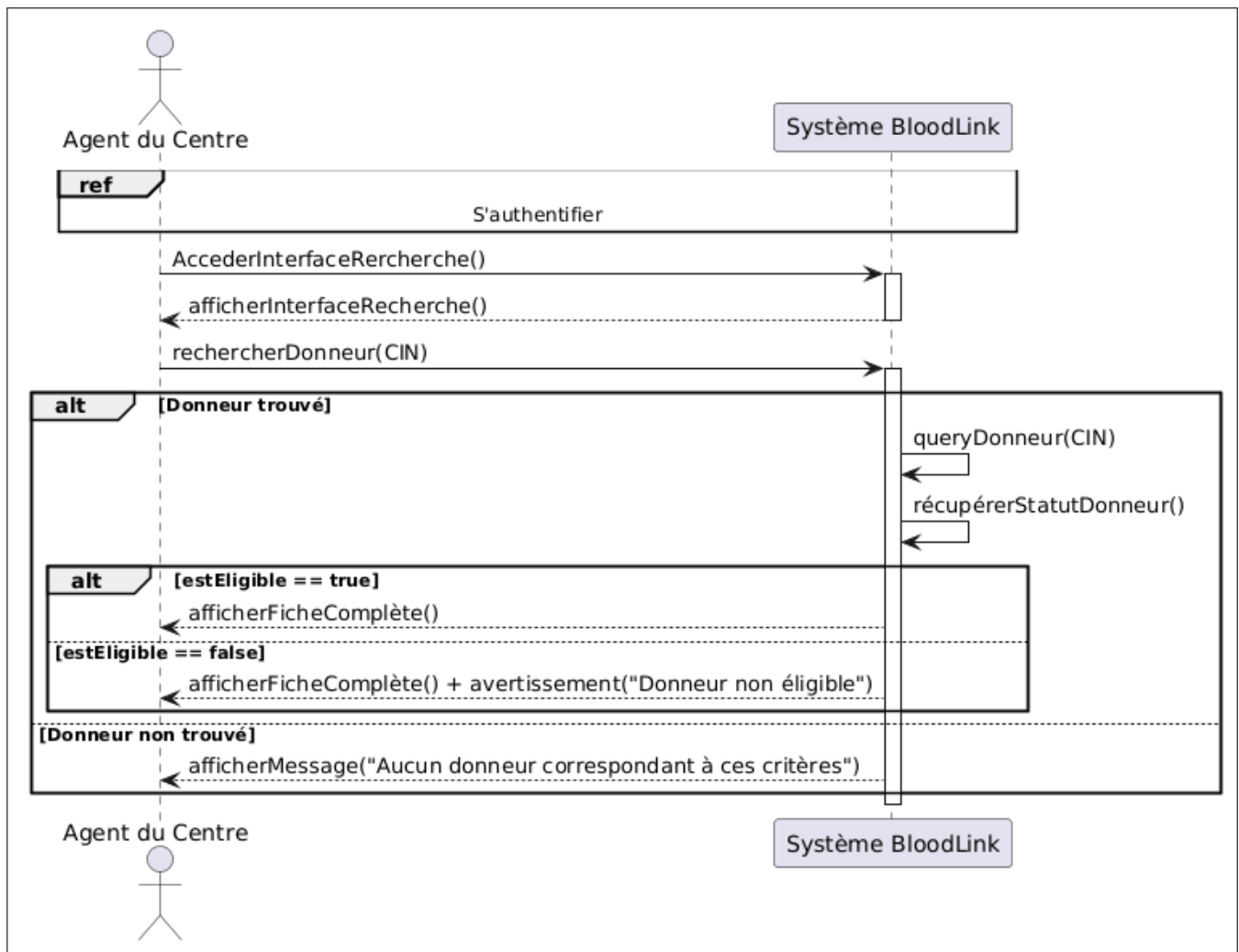


FIGURE 2.10 – Diagramme de Séquence : Chercher Donneur

2.6.7 Le parcours complet d'un don du sang

Ce diagramme de séquence illustre le parcours complet d'un don de sang, mettant en interaction le Donneur, le Système Blood Link et l'Employé du Centre. Le processus débute par l'accueil du donneur, géré selon deux modalités distinctes : soit le donneur effectue une démarche planifiée sur rendez-vous (il s'authentifie, recherche les disponibilités et réserve un créneau confirmé par le système), soit il se présente spontanément au centre, auquel cas l'employé se charge de rechercher son profil dans le système. Une fois cette étape d'identification franchie, le parcours converge vers l'entretien médical. L'employé saisit les réponses du donneur dans Blood Link, qui se charge d'évaluer automatiquement son éligibilité. Ce contrôle déclenche alors deux scénarios possibles. Si le donneur est éligible, l'employé enregistre les détails du nouveau don (comme le volume saisi) ; le système prend le relais pour créer numériquement la poche de sang, lui attribuer un identifiant unique garantissant sa traçabilité, confirmer l'opération à l'employé et mettre à jour le statut du donneur. En revanche, si le donneur est jugé non éligible, le système signale immédiatement cette inaptitude à l'employé, qui se charge alors d'informer physiquement le donneur du motif de refus et de son éventuel ajournement, garantissant ainsi la sécurité du processus sans qu'aucun prélèvement ne soit effectué.

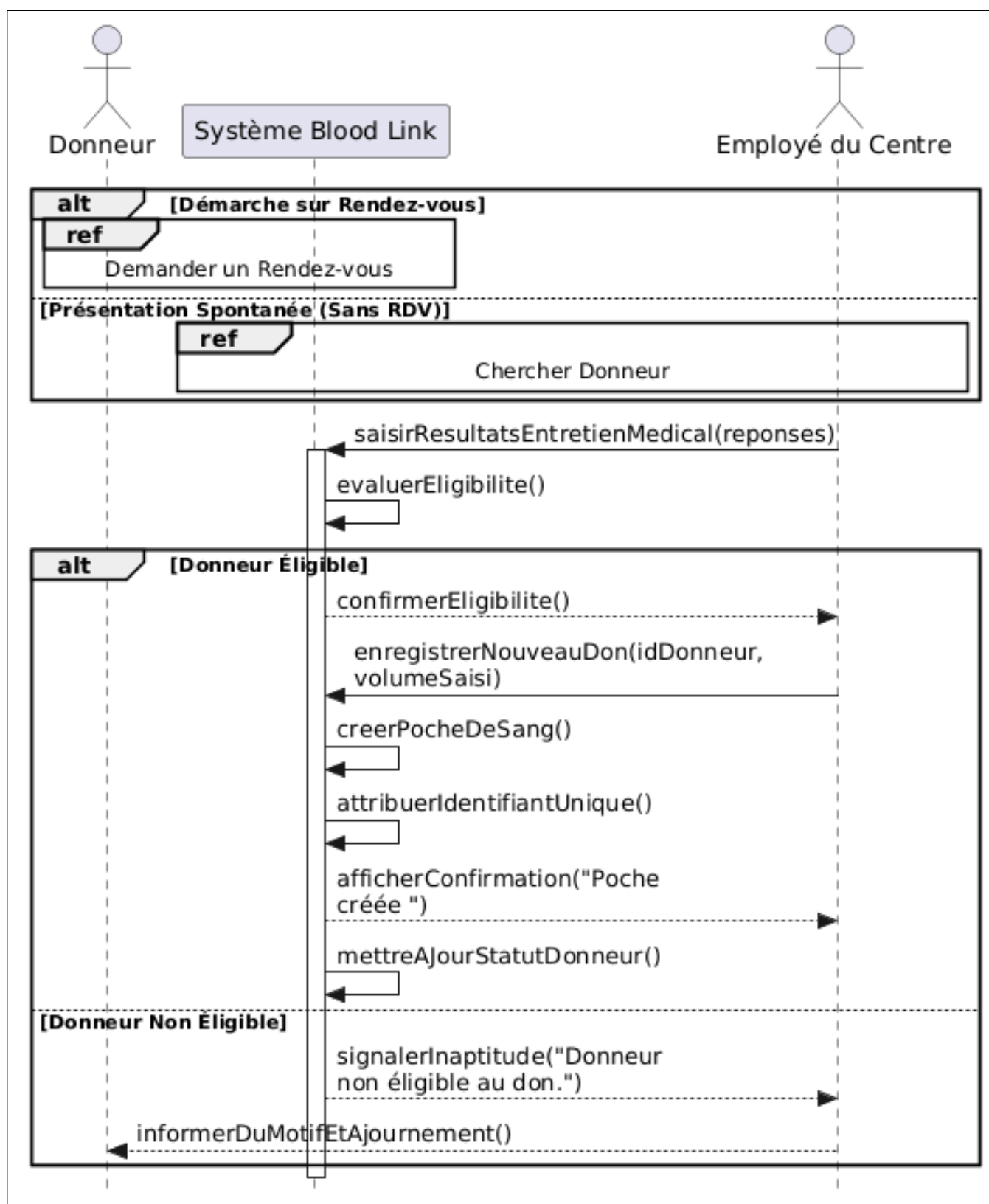


FIGURE 2.11 – Diagramme de séquence d'analyse : Parcours complet d'un don du sang

2.6.8 Demande du Sang (vérification du profil établissement)

Le processus de demande de sang, orchestré par le système central Blood Link, met en interaction l'Hôpital, le SI de la Banque de Sang et le SI du Centre de Transfusion. Après s'être préalablement authentifié, l'Hôpital soumet sa requête en précisant le groupe sanguin, la quantité requise et le niveau d'urgence. Le système analyse alors la demande en vérifiant d'abord le profil de l'établissement pour adapter son traitement. Si l'hôpital possède une banque de sang interne, Blood Link consulte le stock local : si celui-ci est suffisant, les poches sont réservées et l'hôpital reçoit une confirmation immédiate ; en cas de stock insuffisant, le système assure la continuité du service en transmettant automatiquement une demande d'urgence au Centre de Transfusion, tout en informant l'hôpital de ce transfert. À l'inverse, si l'établissement ne dispose d'aucune infrastructure interne, ce qui est le cas aussi pour la clinique, l'étape de consultation locale est ignorée et la demande est directement envoyée au Centre de Transfusion. Cette logique de routage intelligente permet d'optimiser la gestion des requêtes en privilégiant les ressources internes lorsqu'elles sont disponibles, tout en garantissant un approvisionnement continu et sécurisé en cas de besoin.

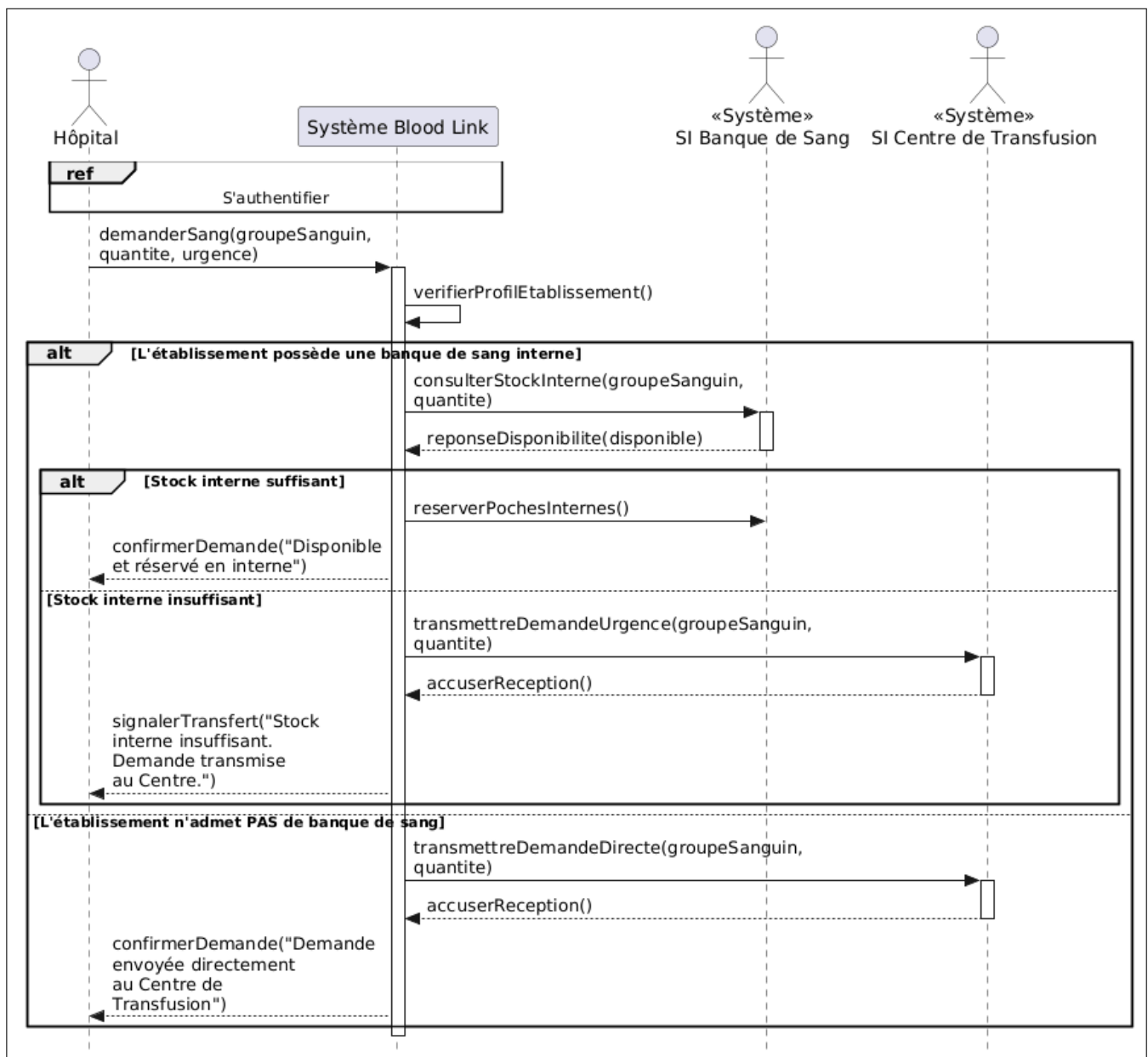


FIGURE 2.12 – Diagramme de séquence d'analyse : Demander sang

2.6.9 Inscription Donneur

Le processus d'inscription d'un donneur, orchestré par le système BloodLink, met en interaction l'Agent du Centre et le système de gestion des donneurs. Après s'être préalablement authentifié, l'agent du centre accède à la fonctionnalité "Inscrire Donneur" depuis son interface, puis le système BloodLink affiche le formulaire d'inscription. L'agent saisit les informations du donneur, et le système vérifie la complétude et la validité des données saisies, puis vérifie l'existence du donneur dans la base de données à partir du CIN. Le système évalue ensuite l'éligibilité du donneur (âge, poids, sexe, date du dernier don), définit le statut d'éligibilité, crée le compte du donneur, et affiche un message de confirmation indiquant que le donneur est inscrit (en précisant s'il est éligible au don). En cas d'anomalies, plusieurs scénarios alternatifs se déclenchent : si les données sont incomplètes ou invalides, le système affiche un message d'erreur "Données incomplètes ou invalides" et invite l'agent à corriger les informations ; si un donneur avec le même CIN existe déjà, le système affiche un message d'erreur "Un compte existe déjà pour ce donneur" et arrête le processus d'inscription.

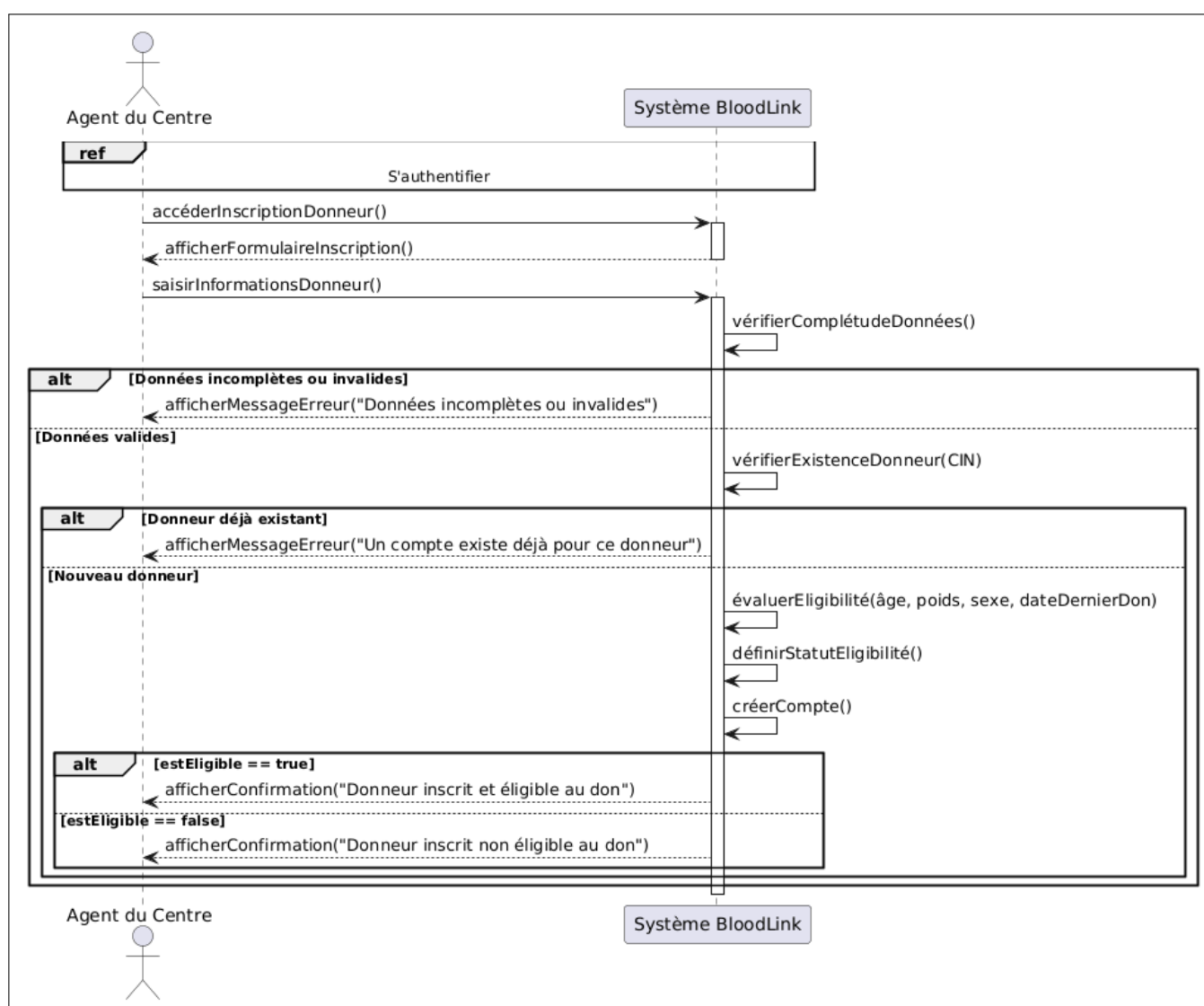


FIGURE 2.13 – Diagramme de Séquence : Inscrire Donneur

2.6.10 Paiement d'une facture

Le processus de paiement de facture est déclenché après qu'une clinique, préalablement authentifiée sur la plateforme BloodLink, soumet une demande de sang en précisant le groupe sanguin, le volume requis et le degré d'urgence. Avant tout traitement, le système consulte le SI afin de vérifier le statut de règlement de la demande. Si la demande est en règle, le système envoie à la clinique une facture; elle procède alors au paiement en saisissant ses données bancaires, que BloodLink transmet au centre d'autorisation VISA pour validation.

Une fois la transaction confirmée, le statut de la demande est mis à jour en « Réglée » dans le SI et la clinique reçoit une confirmation indiquant que sa demande est en cours de livraison. En revanche, si la demande n'est pas réglée, le traitement dépend du degré d'urgence de la demande : dans le cas d'une urgence vitale, le système valide exceptionnellement la demande et génère une facture différée, permettant la livraison immédiate du sang avec un paiement reporté; dans le cas d'une demande normale, le système refuse la demande et invite la clinique à régulariser sa situation financière avant de pouvoir soumettre une nouvelle requête.

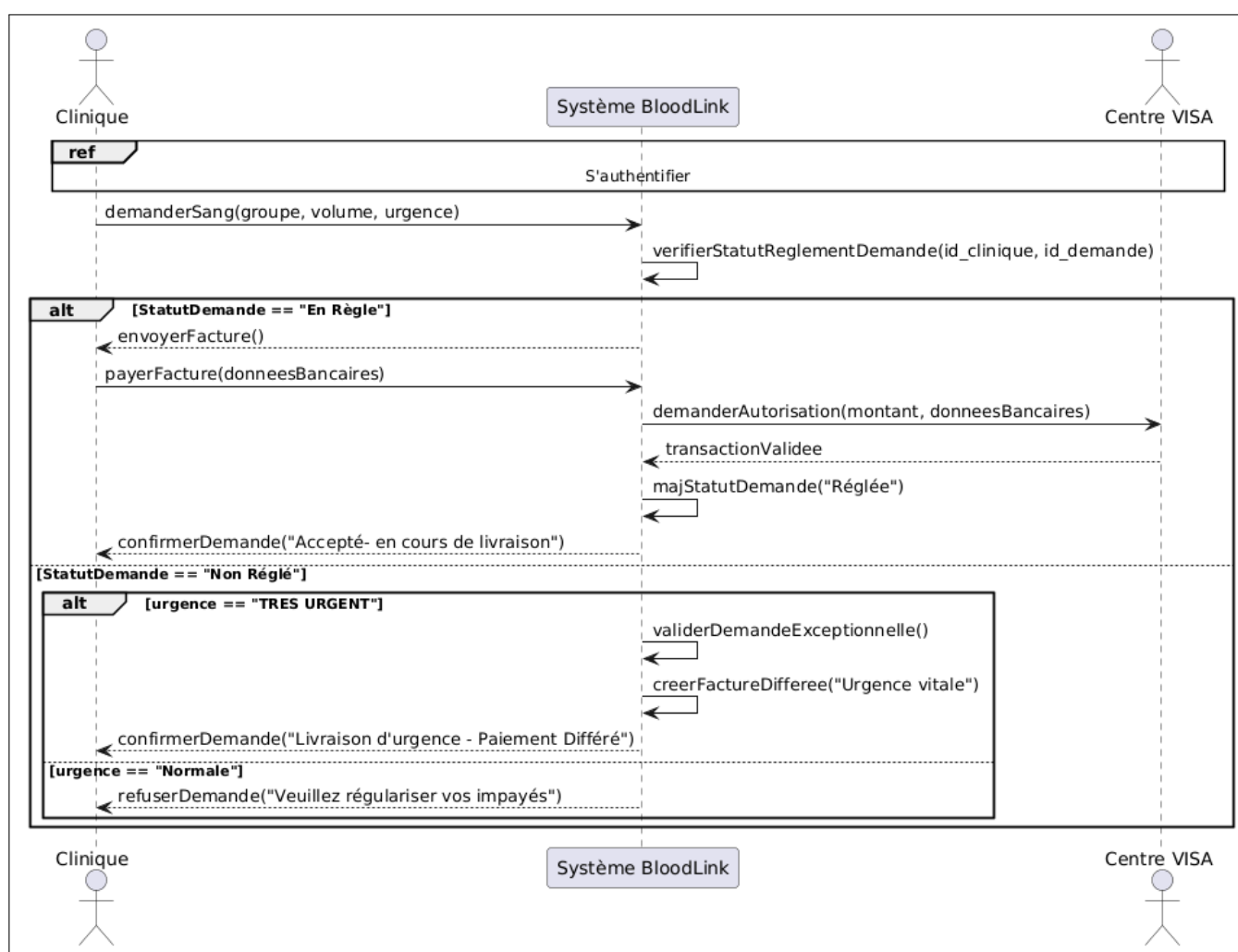


FIGURE 2.14 – Diagramme de séquence : Payer facture

2.6.11 Approvisionnement d'une poche de sang

Ce diagramme de séquence décrit le processus d'approvisionnement d'une nouvelle poche de sang dans le système BloodLink, en illustrant les interactions entre la Banque de Sang, le système BloodLink lui-même et le système d'information interne de la Banque de Sang. Le processus commence par l'authentification de la Banque de Sang, qui accède ensuite aux fonctionnalités du système.

Après cette étape, la Banque de Sang lance l'approvisionnement, ce qui provoque l'affichage d'un formulaire de saisie. L'utilisateur renseigne alors les informations de la poche. BloodLink transmet ces données au système interne de la Banque de Sang pour vérifier si cette poche existe déjà dans le stock local. Deux cas sont possibles : si l'identifiant correspond à une poche déjà présente, BloodLink affiche un message d'erreur indiquant que la poche est déjà enregistrée. En revanche, s'il s'agit d'une nouvelle poche, BloodLink demande la synchronisation du nouvel arrivage auprès du système interne, qui met à jour son stock avec les informations fournies. Une confirmation de mise à jour est renvoyée à BloodLink, lequel notifie enfin la Banque de Sang du succès de l'opération par un message explicite.

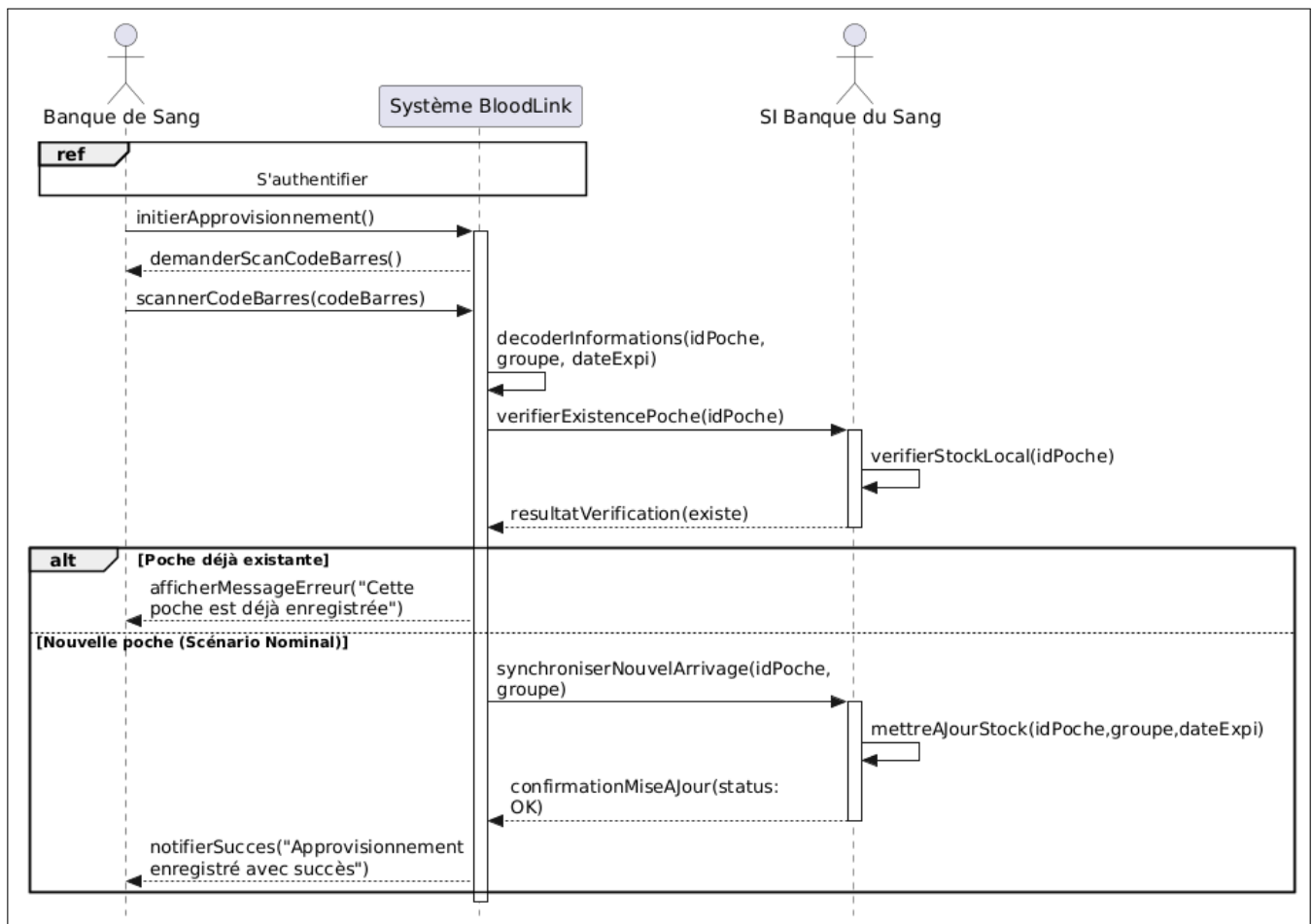


FIGURE 2.15 – Diagramme de Séquence : Approvisionner une poche de sang

2.6.12 Déclenchement et gestion des alertes de pénurie

Le processus de détection, génération et diffusion des alertes de pénurie de sang, orchestré par le système Blood Link, peut être déclenché soit de manière automatique (réactive), soit de manière manuelle (anticipative), et met en interaction le Personnel Médical, le Système Blood Link, le SI du Centre de Transfusion et les Donneurs Compatibles. En cas de déclenchement automatique, le système surveille en continu les stocks, détecte un franchissement de seuil pour un groupe sanguin donné, et génère alors une alerte automatique. En cas de déclenchement manuel, le personnel médical s'authentifie au système, déclenche manuellement une alerte en précisant le groupe sanguin, la région et le motif d'anticipation, puis le système crée une alerte personnalisée et confirme sa création au personnel. Une fois l'alerte générée, le système Blood Link la transmet au SI du Centre de Transfusion avec le groupe sanguin, la région et le niveau d'urgence ; le SI accuse réception, filtre les donneurs compatibles, croise les données géographiques pour identifier

les donneurs les plus proches, et envoie une notification urgente à ces donneurs. Ces derniers accusent réception de la notification, ce qui les incite à initier une nouvelle démarche de don, améliorant ainsi la réactivité face aux situations de pénurie.

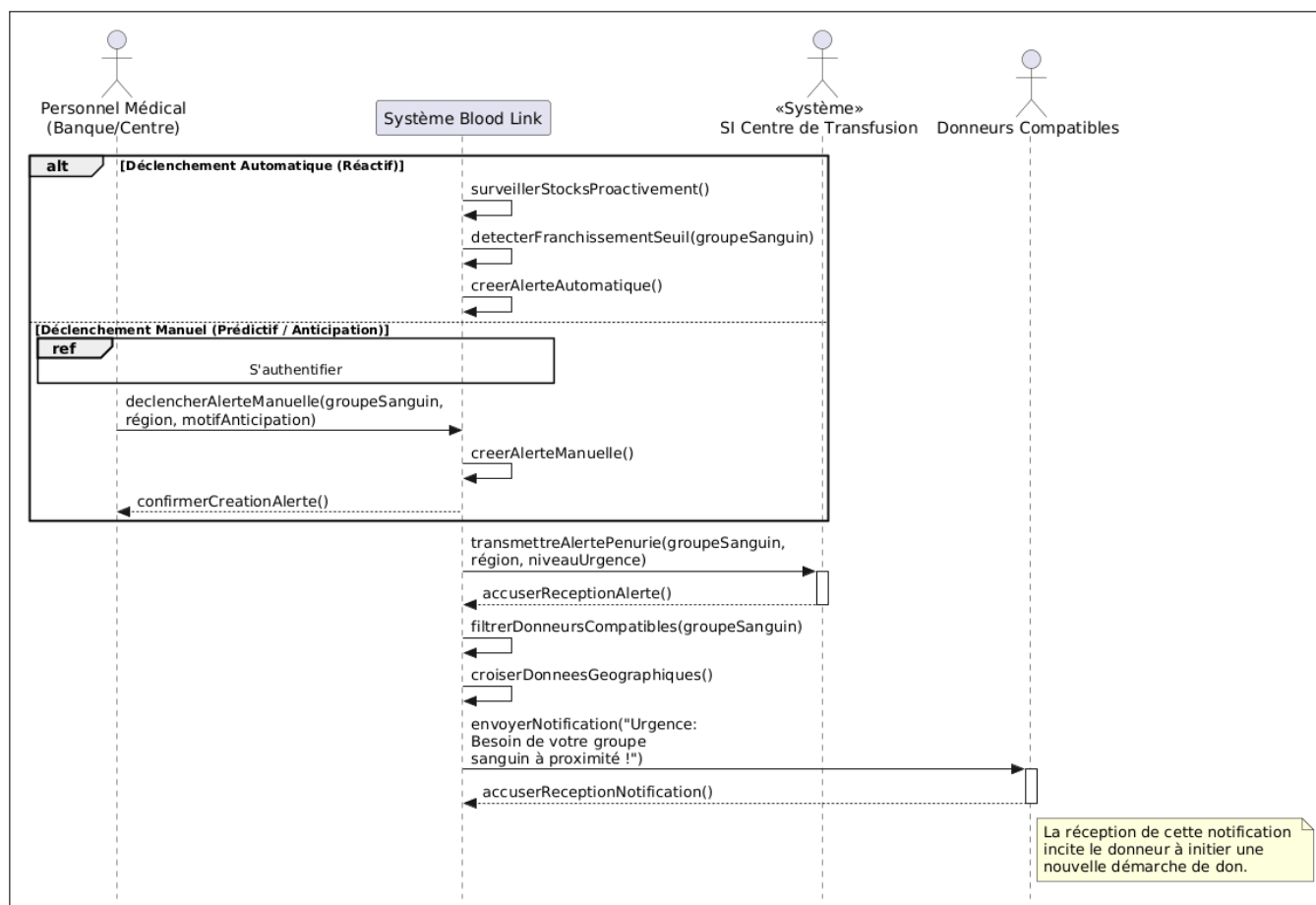


FIGURE 2.16 – Diagramme de Séquence : Déclenchement et Gestion des Alertes de Pénurie

2.6.13 Réception Poche du Sang

Le processus de réception et de vérification des produits sanguins au sein de la plateforme BloodLink constitue un maillon essentiel de la sécurité transfusionnelle, garantissant une traçabilité sans faille depuis le centre de prélèvement jusqu'à l'établissement de santé. Tout commence lorsqu'un agent de la banque de sang, après s'être authentifié de manière sécurisée sur le système, prend en charge une nouvelle poche de sang. À l'aide d'un lecteur de code-barres, il scanne l'identifiant unique de la poche, ce qui déclenche immédiatement une requête d'interopérabilité vers le Système d'Information du Centre de Transfusion. Cette étape de vérification en temps réel est cruciale : elle permet au système de confirmer l'existence de la poche dans le réseau national et d'en extraire instantanément les données vitales, telles que le groupe sanguin, la date de prélèvement et l'identité du donneur source. Si le code-barres n'est pas reconnu, le système bloque l'opération et alerte l'agent sur l'impossibilité de vérifier l'origine du produit, prévenant ainsi toute intrusion de matériel non certifié dans la chaîne de soins. Une fois la poche identifiée avec succès, la responsabilité revient à l'agent humain qui doit procéder à une inspection physique rigoureuse. Il vérifie la conformité de la température de conservation et l'intégrité de la poche avant de valider l'opération sur son interface. Si la poche présente le moindre défaut, elle est rejetée, et le motif de cette non-conformité est consigné dans les registres d'hémovigilance du système. En revanche, si tous les critères de sécurité sont réunis, le système BloodLink orchestre une mise à jour simultanée des inventaires. D'un côté, il enregistre l'entrée en stock dans le système local de la banque de

sang pour incrémenter son inventaire disponible. De l'autre, il informe le centre de transfusion d'origine que la poche a bien été réceptionnée, changeant son statut de manière irréversible dans le cycle de vie du produit. Ce flux d'information automatisé élimine les erreurs de saisie manuelle et assure que chaque acteur de la chaîne dispose d'une vision exacte et en temps réel des ressources vitales disponibles pour les patients.

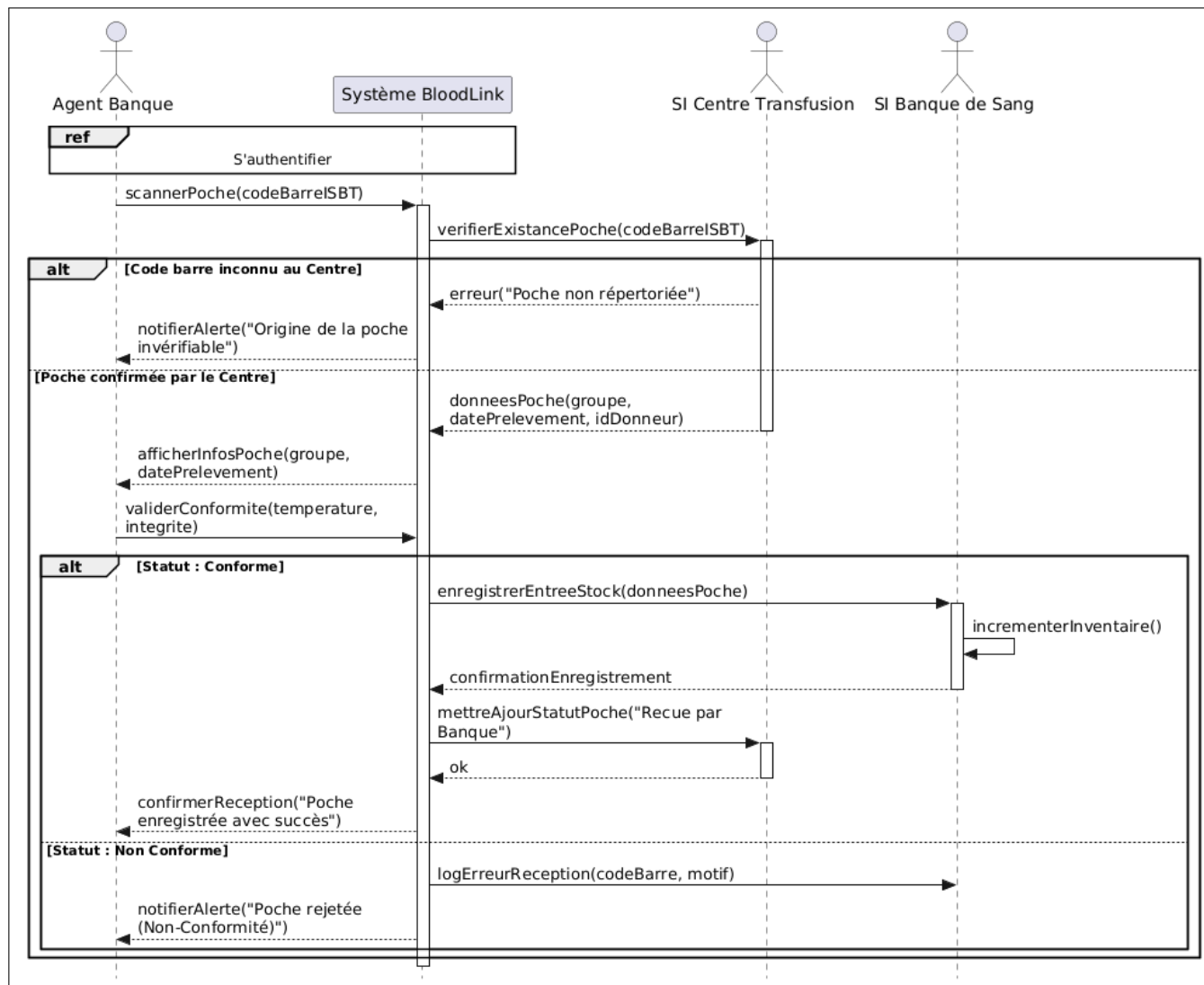


FIGURE 2.17 – Diagramme de Séquence : Réception Poche du Sang

Chapitre 3

Conception

3.1 Modèle statique (vue structurelle)

3.1.1 Diagramme de classes

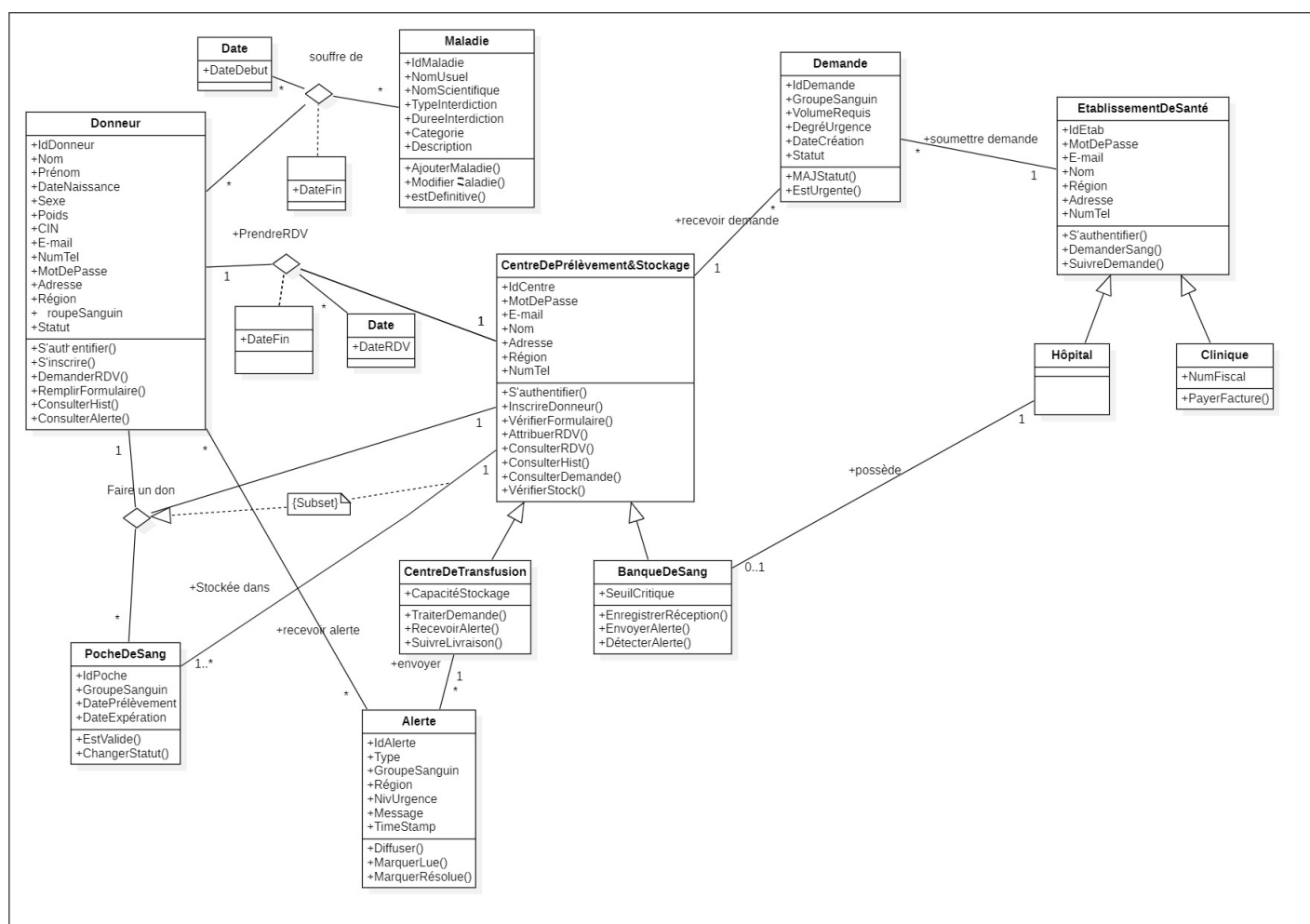


FIGURE 3.1 – Le diagramme de classes

Classes principales

1. Donneur :

- Cette classe représente le citoyen bénévole qui effectue des dons de sang sur la plateforme BloodLink.
- Elle contient les attributs suivants : `IdDonneur`, `Nom`, `Prénom`, `DateNaissance`, `Sexe`, `Poids`, `CIN`, `E-mail`, `NumTel`, `MotDePasse`, `Adresse`, `Région`, `GroupeSanguin`, et `Statut` (Actif / Temporairement exclu / Définitivement disqualifié).
- La méthode `S'authentifier()` permet au donneur d'accéder à son espace personnel.
- La méthode `S'inscrire()` permet à un nouveau citoyen de créer un compte et d'accepter la charte éthique.
- La méthode `DemanderRDV()` permet au donneur de planifier un créneau de don dans un centre.
- La méthode `RemplirFormulaire()` permet de soumettre le questionnaire médical pré-don.
- La méthode `ConsulterHist()` permet de consulter l'historique complet des dons effectués.
- La méthode `ConsulterAlerte()` permet de visualiser les alertes de pénurie ciblées selon le groupe sanguin et la région du donneur.

2. Maladie :

- Cette classe représente le catalogue des pathologies et conditions médicales qui constituent une contre-indication au don de sang.
- Elle contient les attributs suivants : `IdMaladie`, `NomUsuel`, `NomScientifique`, `TypeInterdiction` (ex : Définitive ou Temporaire), `DureeInterdiction` (le délai d'ajournement avant de pouvoir redonner), `Categorie`, et `Description`.
- La méthode `AjouterMaladie()` permet aux administrateurs ou aux professionnels de santé d'enregistrer une nouvelle pathologie dans le référentiel du système.
- La méthode `ModifierMaladie()` permet de mettre à jour les informations ou les directives médicales (comme la durée d'interdiction) liées à une maladie existante.
- La méthode `estDefinitive()` permet au système de vérifier automatiquement si la pathologie entraîne une exclusion à vie du donneur, facilitant ainsi le calcul de son éligibilité.

3. CentreDePrelevement&Stockage :

- Cette classe est la classe parente abstraite représentant toute entité gérant des prélèvements et du stock sanguin sur la plateforme.
- Elle contient les attributs : `IdCentre`, `MotDePasse`, `E-mail`, `Nom`, `Adresse`, `Région`, `NumTel`.
- La méthode `S'authentifier()` est commune à tous les types de centres.
- La méthode `InscrireDonneur()` permet à l'agent du centre d'enregistrer manuellement un donneur se présentant sans compte préalable.
- La méthode `VérifierFormulaire()` permet de consulter et valider ou rejeter le questionnaire médical soumis par un donneur.
- La méthode `AttribuerRDV()` permet d'affecter un créneau disponible à une demande de rendez-vous.
- La méthode `ConsulterRDV()` affiche la liste des rendez-vous planifiés.
- La méthode `ConsulterHist()` permet de consulter l'historique des dons et d'en contrôler la traçabilité.

- La méthode `ConsulterDemande()` permet de visualiser les demandes de sang émises par les établissements de santé.
- La méthode `VérifierStock()` permet de consulter l'état des stocks avec filtrage par groupe sanguin, région et date.

4. CentreDeTransfusion :

- Cette classe hérite de `CentreDePrelevement&Stockage` et représente les Centres Régionaux de Transfusion Sanguine (CRTS).
- Elle ajoute l'attribut `CapacitéStockage` qui définit la capacité maximale de poches gérées.
- La méthode `TraiterDemande()` permet d'accepter, de rejeter ou de rediriger une demande de sang provenant d'un établissement de santé.
- La méthode `RecevoirAlerte()` permet de recevoir et prendre en compte les alertes de pénurie émises par les banques de sang.
- La méthode `SuivreLivraison()` permet de visualiser en temps réel le statut d'acheminement des poches vers les établissements destinataires.

5. BanqueDeSang :

- Cette classe hérite également de `CentreDePrelevement&Stockage` et représente les banques de sang hospitalières.
- Elle ajoute l'attribut `SeuilCritique` qui définit le niveau minimal de stock en dessous duquel une alerte doit être déclenchée.
- La méthode `EnregistrerRéception()` permet d'enregistrer les poches reçues depuis un centre de transfusion.
- La méthode `EnvoyerAlerte()` permet d'émettre manuellement une alerte de pénurie ciblée par groupe sanguin et région.
- La méthode `DétecterAlerte()` déclenche automatiquement une alerte lorsque le stock descend en dessous du seuil critique.

6. PocheDeSang :

- Cette classe représente l'unité physique de sang collectée, ressource centrale et périssable du système.
- Elle contient les attributs : `IdPoche` (identifiant unique de traçabilité), `GroupeSanguin`, `DatePrélèvement`, et `DateExpiration`.
- La méthode `EstValide()` vérifie si la poche est toujours exploitable selon sa date d'expiration et son statut biologique.
- La méthode `ChangerStatut()` met à jour le statut de la poche selon son cycle de vie irréversible. Après l'étape d'analyse, le parcours se divise en deux :
 - **Si conforme** : Prélignée → En analyse → **Validée** → En stock → Distribuée → Transfusée (ou Périmée).
 - **Si non conforme** : Prélignée → En analyse → **Rejetée** → Détruite (fin du cycle).

7. Date :

- Cette classe utilitaire représente le créneau associé à un rendez-vous de don.
- Elle contient les attributs `DateRDV`, `Créneau` (heure et durée du slot) et `Statut` (Confirmé / Présent / Absent / Annulé).
- Elle est utilisée comme classe d'association entre `Donneur` et `CentreDePrelevement&Stockage`.

8. Demande :

- Cette classe représente la requête formelle de produits sanguins émise par un établissement de santé.
- Elle contient les attributs : `IdDemande`, `GroupeSanguin`, `VolumeRequis`, `DegréUrgence`, `DateCréation`, et `Statut` (En attente / En cours de traitement / Acceptée / Rejetée / Expédiée / Livrée).
- La méthode `MAJStatut()` met à jour l'état de traitement de la demande au fil de son cycle de vie.
- La méthode `EstUrgente()` retourne un booléen indiquant si la demande nécessite un traitement prioritaire.

9. Alerte :

- Cette classe représente le mécanisme de communication d'urgence déclenché en cas de pénurie de sang.
- Elle contient les attributs : `IdAlerte`, `Type` (Automatique / Manuelle), `GroupeSanguin`, `Région`, `NivUrgence`, `Message`, et `TimeStamp`.
- La méthode `Diffuser()` envoie l'alerte aux donneurs compatibles de la région et au centre de transfusion concerné.
- La méthode `MarquerLue()` met à jour le statut de l'alerte après consultation par le destinataire.
- La méthode `MarquerRésolue()` clôture l'alerte lorsque le besoin en sang a été satisfait.

10. EtablissementDeSanté :

- Cette classe est la classe parente abstraite représentant toute structure médicale consommatrice de produits sanguins.
- Elle contient les attributs communs : `IdEtab`, `MotDePasse`, `E-mail`, `Nom`, `Région`, `Adresse`, `NumTel`.
- La méthode `S'authentifier()` est commune à tous les établissements.
- La méthode `DemanderSang()` permet d'émettre une demande de produits sanguins en précisant le groupe, le volume et le degré d'urgence.
- La méthode `SuivreDemande()` permet de consulter en temps réel le statut d'avancement de chaque demande soumise.

11. Hôpital :

- Cette classe hérite de `EtablissementDeSanté` et représente les hôpitaux publics ou privés.
- Elle n'ajoute pas d'attribut supplémentaire mais peut être associée à une `BanqueDeSang` interne via la relation `+possède`.
- Les demandes de sang d'un hôpital disposant d'une banque interne sont d'abord acheminées vers celle-ci, puis redirigées vers le centre de transfusion si le stock est insuffisant.

12. Clinique :

- Cette classe hérite de `EtablissementDeSanté` et représente les cliniques privées.
- Elle ajoute l'attribut `NumFiscal` qui identifie la clinique pour la facturation.
- La méthode `PayerFacture()` permet de régler les frais de prélèvement et de stockage via le système d'autorisation VISA externe.
- Contrairement aux hôpitaux, les cliniques ne disposent jamais de banque de sang interne — leurs demandes sont systématiquement dirigées vers le centre de transfusion.

Relations entre les Classes

- Les classes `CentreDeTransfusion` et `BanqueDeSang` héritent de la classe `CentreDePrelevement&Stockage` par une relation de **généralisation** (héritage UML, triangle creux).
- Les classes `Hôpital` et `Clinique` héritent de la classe `EtablissementDeSanté` par une relation de **généralisation**.
- `Donneur` et `CentreDePrelevement&Stockage` sont liés par une relation d'**association ternaire** (multiplicité $1 \rightarrow *$) via la classe d'association `Date` (losange en pointillés), matérialisant la prise de rendez-vous.
- `Donneur` et `Maladie` sont liés par une relation d'**association ternaire** nommée « **souffre de** » (multiplicités $0..* \leftrightarrow 0..*$) via la classe d'association `Dtae`, matérialisant l'historique des pathologies du donneur.
- `Donneur` et `PocheDeSang` sont liés par une relation d'**association** nommée `Faire un don` (multiplicité $1 \rightarrow 1..*$) — un donneur produit une ou plusieurs poches au fil du temps.
- `PocheDeSang` et `CentreDePrelevement&Stockage` sont liés par une relation d'**association** `+Stockée dans` (multiplicité $* \rightarrow 1$) — toute poche est stockée dans exactement un centre.
- `EtablissementDeSanté` et `Demande` sont liés par une relation d'**association** `+soumettre demande` (multiplicité $* \rightarrow 1$).
- `CentreDePrelevement&Stockage` et `Demande` sont liés par une relation d'**association** `+recevoir demand` (multiplicité $1 \rightarrow *$).
- `Hôpital` et `BanqueDeSang` sont liés par une relation d'**association** `+possède` (multiplicité $1 \rightarrow 0..1$) — un hôpital peut posséder au plus une banque de sang interne.
- `CentreDeTransfusion` et `Alerte` sont liés par deux relations d'**association** distinctes : `+envoyer` (multiplicité $1 \rightarrow *$) pour l'émission, et `+recevoir alerte` (multiplicité $* \rightarrow *$) pour la réception des alertes émises par les banques de sang.
- `Donneur` et `Alerte` sont liés par une relation d'**association** `+recevoir alerte` (multiplicité $* \rightarrow *$) — les alertes notifient les donneurs compatibles dans la région concernée.

3.2 Modèle dynamique (vue comportementale)

3.2.1 Diagramme de séquence de conception

3.2.1.1 Diagramme de séquence de Conception "S'inscrire"

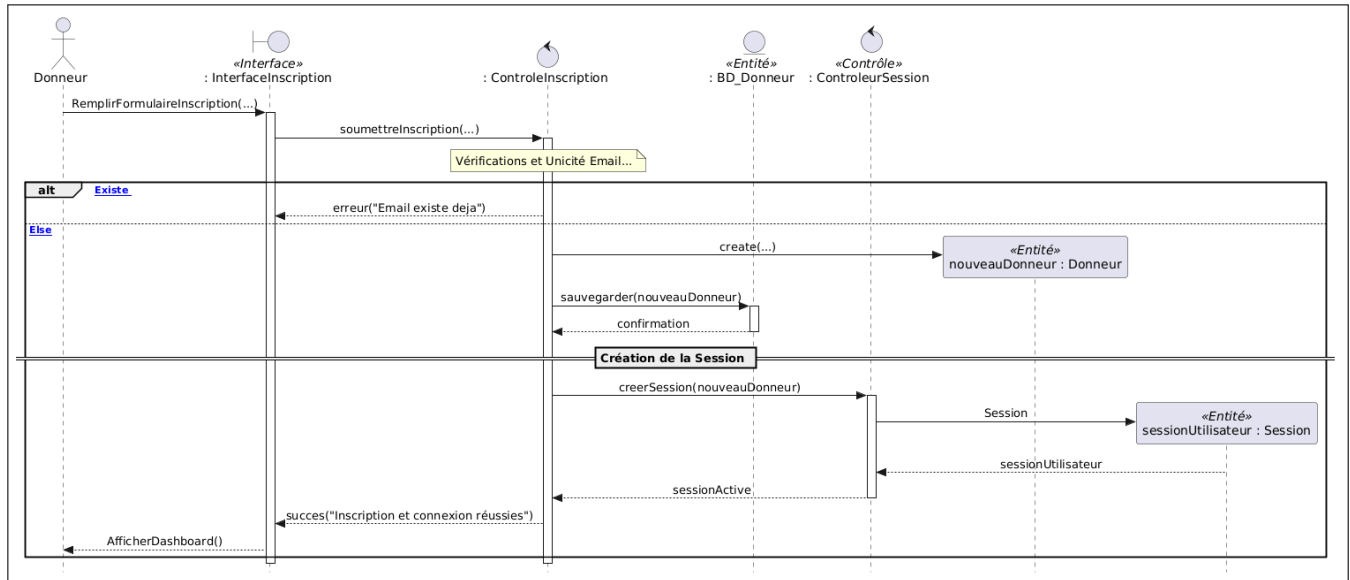


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence de conception : s'inscrire

Initialisation : Le **Donneur** soumet ses informations via `RemplirFormulaireInscription(...)` sur `:InterfaceInscription`, qui transmet les données au contrôleur `:ControleInscription` via `soumettreInscription(...)`. Ce dernier déclenche en interne les vérifications et l'unicité de l'email.

Bloc alternatif : Unicité de l'email : Si l'email existe déjà, le contrôleur retourne `erreur("Email existe déjà")` à l'interface, bloquant le processus. Sinon, le flux nominal se poursuit.

Création du compte : Le contrôleur instancie un nouvel objet `nouveauDonneur : Donneur` via `create(...)` sur `:BD_Donneur`, puis le persiste avec `sauvegarder(nouveauDonneur)`, qui retourne une confirmation de l'enregistrement.

Création de la session : Le contrôleur délègue la création de session à `:ControleurSession` via `creerSession(nouveauDonneur)`. Celui-ci instancie l'entité `sessionUtilisateur : Session` via le message `Session`, reçoit `sessionUtilisateur` en retour, puis confirme `sessionActive` au contrôleur.

Retour utilisateur : L'interface reçoit `succes("Inscription et connexion réussies")` et redirige automatiquement le donneur vers son espace personnel via `AfficherDashboard()`, sans étape de connexion manuelle supplémentaire.

3.2.1.2 Diagramme de séquence de Conception "S'authentifier"

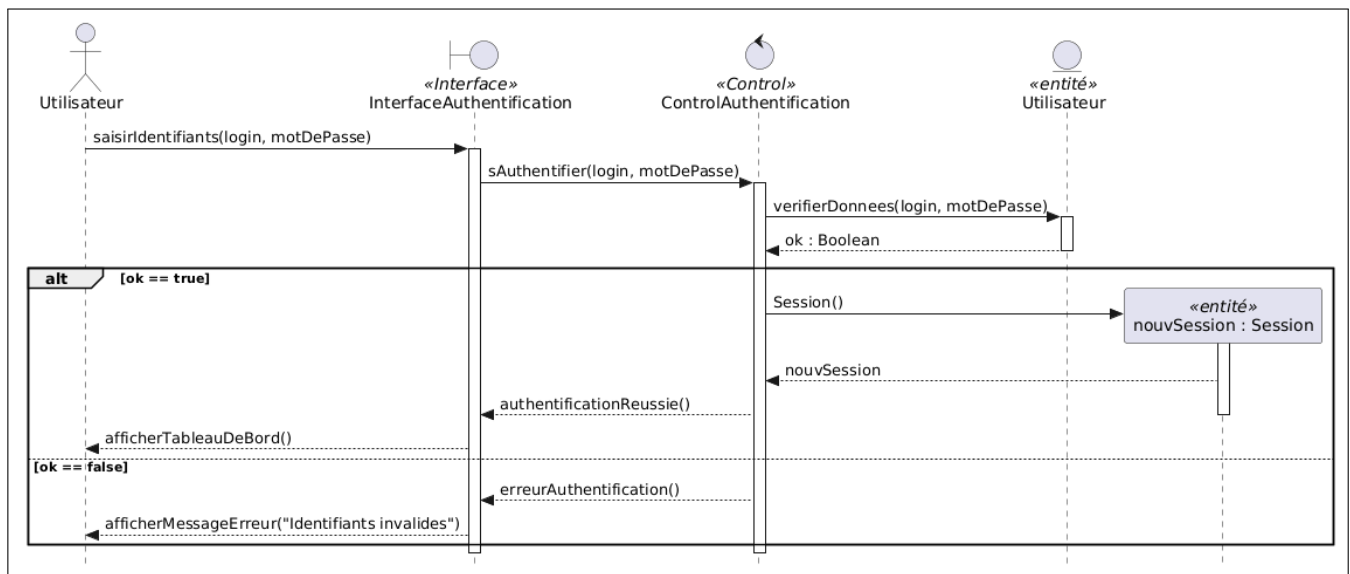


FIGURE 3.3 – Diagramme de sequence de conception : S'authentifier

- **Initialisation** : L'Utilisateur saisit ses identifiants via `saisirIdentifiants(login, motDePasse)` sur `:InterfaceAuthentification`, qui transmet immédiatement la demande au contrôleur `:ControlAuthentification` via `sAuthentifier(login, motDePasse)`.
- **Vérification des données** : Le contrôleur interroge l'entité `:Utilisateur` via `verifierDonnees(login, motDePasse)`, qui exécute la vérification en interne et retourne `ok : Boolean`. C'est le point de décision central du diagramme.
- **Bloc alternatif, Validité des identifiants** : Deux branches s'ouvrent selon la valeur du booléen retourné :

`ok == true` : le contrôleur instancie une nouvelle entité `nouvSession : Session` via `Session()`, reçoit `nouvSession` en retour, puis notifie l'interface via `authentificationReussie()`. L'interface redirige l'utilisateur vers son espace via `afficherTableauDeBord()`.

`ok == false` : le contrôleur retourne `erreurAuthentification()` à l'interface, qui affiche `afficherMessageErreur("Identifiants invalides")` à l'utilisateur, sans qu'aucune session ne soit ouverte.

- **Sécurité** : Toute la logique de vérification est encapsulée côté contrôleur et entité, garantissant que les identifiants ne transitent qu'une seule fois et ne sont jamais exposés au-delà de cette étape, conformément aux exigences de sécurité de BloodLink.

3.2.1.3 Diagramme de séquence de Conception "Enregistrer Approvisionnement"

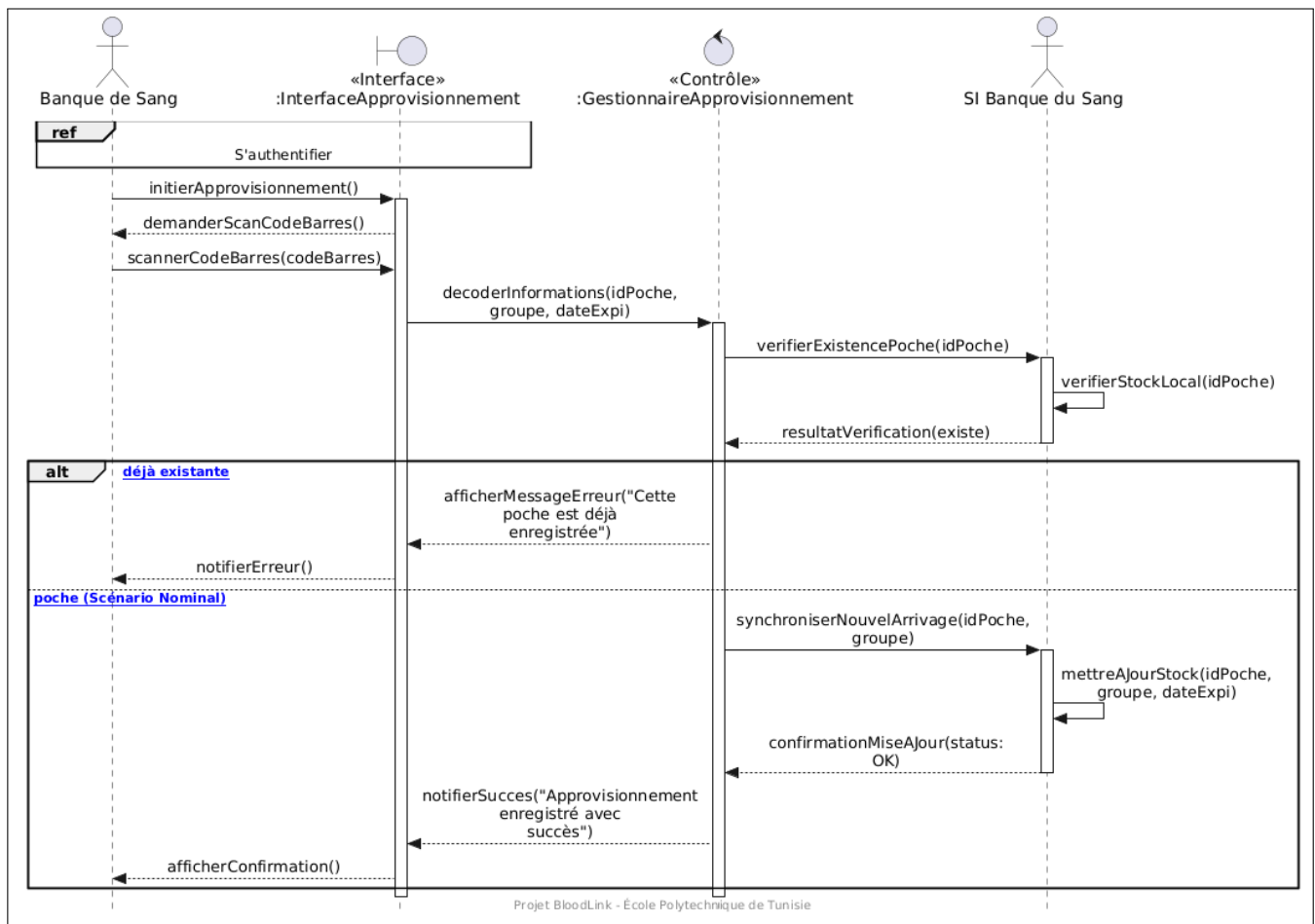


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence de conception : Enregistrer Approvisionnement

Initialisation : La Banque de Sang s'authentifie préalablement (référence au diagramme S'authentifier), puis déclenche `initierApprovisionnement()` sur l'interface, qui lui demande en retour de scanner le code-barres de la poche.

Scan et décodage : La banque soumet `scannerCodeBarres(codeBarres)` à l'interface, qui transmet au contrôleur `:GestionnaireApprovisionnement` via `decoderInformations(idPoche, groupe, dateExpi)`. C'est l'étape clé qui matérialise le lien entre l'objet physique et son enregistrement numérique.

Vérification de l'existence : Le contrôleur interroge le SI Banque du Sang via `verifierExistencePoche(idPoche)`. Le SI exécute en interne `verifierStockLocal(idPoche)` et retourne `resultatVerification(existe)`.

Bloc alternatif -Existence de la poche : Si la poche est déjà enregistrée, le contrôleur retourne `afficherMessageErreur("Cette poche est déjà enregistrée")` à l'interface, bloquant tout doublon dans le stock.

Scénario nominal - Nouvelle poche : Si la poche est nouvelle, le contrôleur déclenche `synchroniserNouvelArrivage(idPoche, groupe)` auprès du SI, qui exécute `mettreAJourStock(idPoche, groupe, dateExpi)` et retourne `confirmationMiseAJour(status: OK)`, garantissant la cohérence de l'inventaire en temps réel.

Retour utilisateur : L'interface affiche `afficherConfirmation()` à la banque de sang, clôturant le processus d'approvisionnement avec traçabilité complète dans BloodLink.

3.2.1.4 Diagramme de séquence de Conception "Payer Facture"

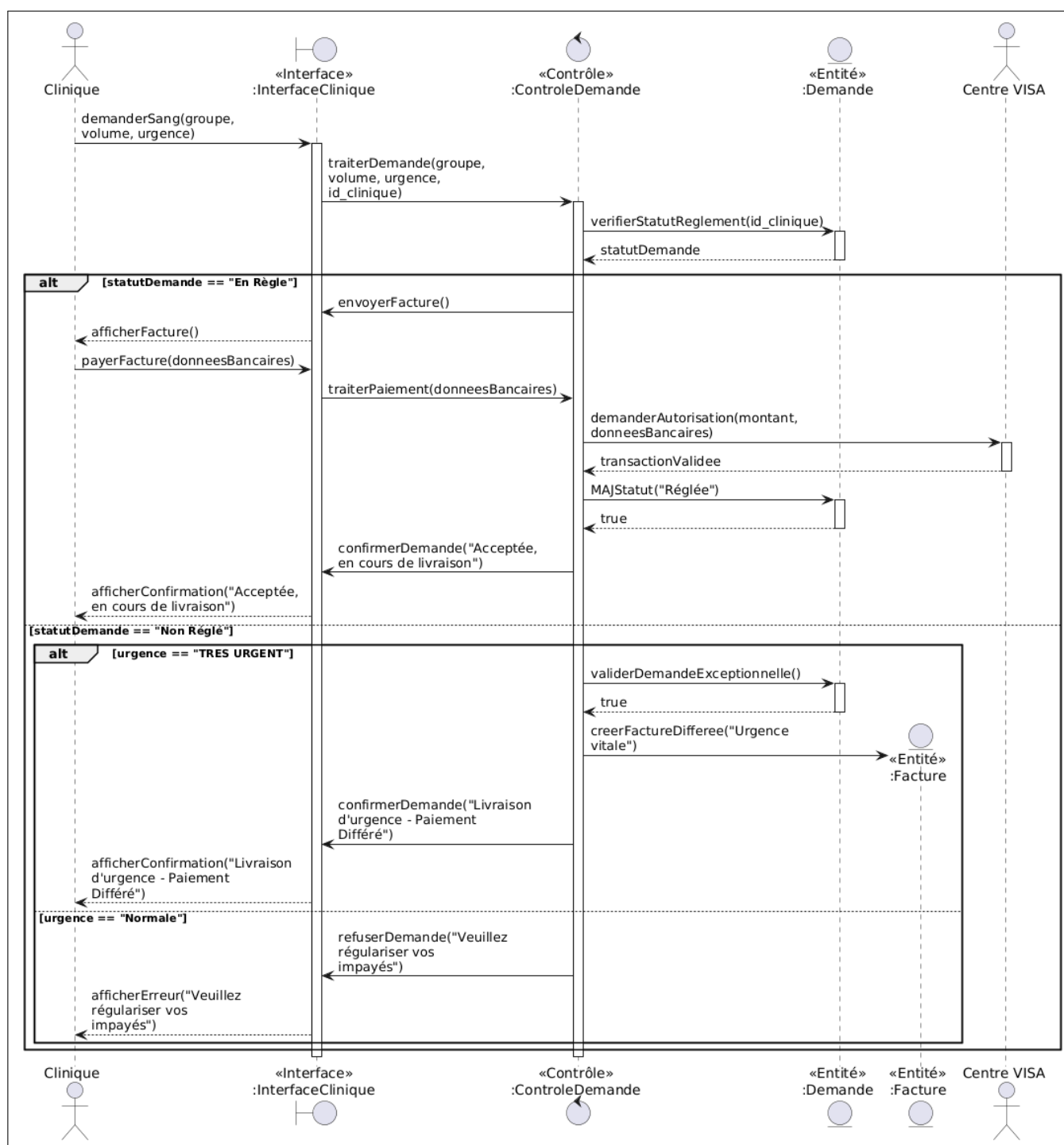


FIGURE 3.5 – Diagramme de sequence de conception : Payer Facture

- **Initialisation** : La **Clinique** interagit avec l'objet **Interface_Paiement**. L'opération **saisir_donnees_carte()** est le point d'entrée qui déclenche la logique métier.
- **Orchestration** : Le contrôleur **Gérer_Paiement** reçoit les données. Il ne prend aucune décision seul ; il interroge d'abord le **Centre VISA** pour deux étapes distinctes : la validité technique de la carte (**verifier_carte**) puis la solvabilité pour le montant précis (**demander_autorisation**).
- **Mise à jour de l'état** : C'est l'étape cruciale de la conception. L'objet Facture (Entité) est sollicité uniquement si l'autorisation est reçue. La méthode **mettre_a_jour_statut()** assure la cohérence des données dans votre base BloodLink.
- **Retour Utilisateur** : L'interface change d'état en fonction du résultat du contrôle (notifier_succès ou notifier_echec), garantissant que l'utilisateur (la Clinique) est toujours informé du statut réel de sa transaction.

3.2.1.5 Diagramme de séquence de Conception "Demander Rendez-Vous"

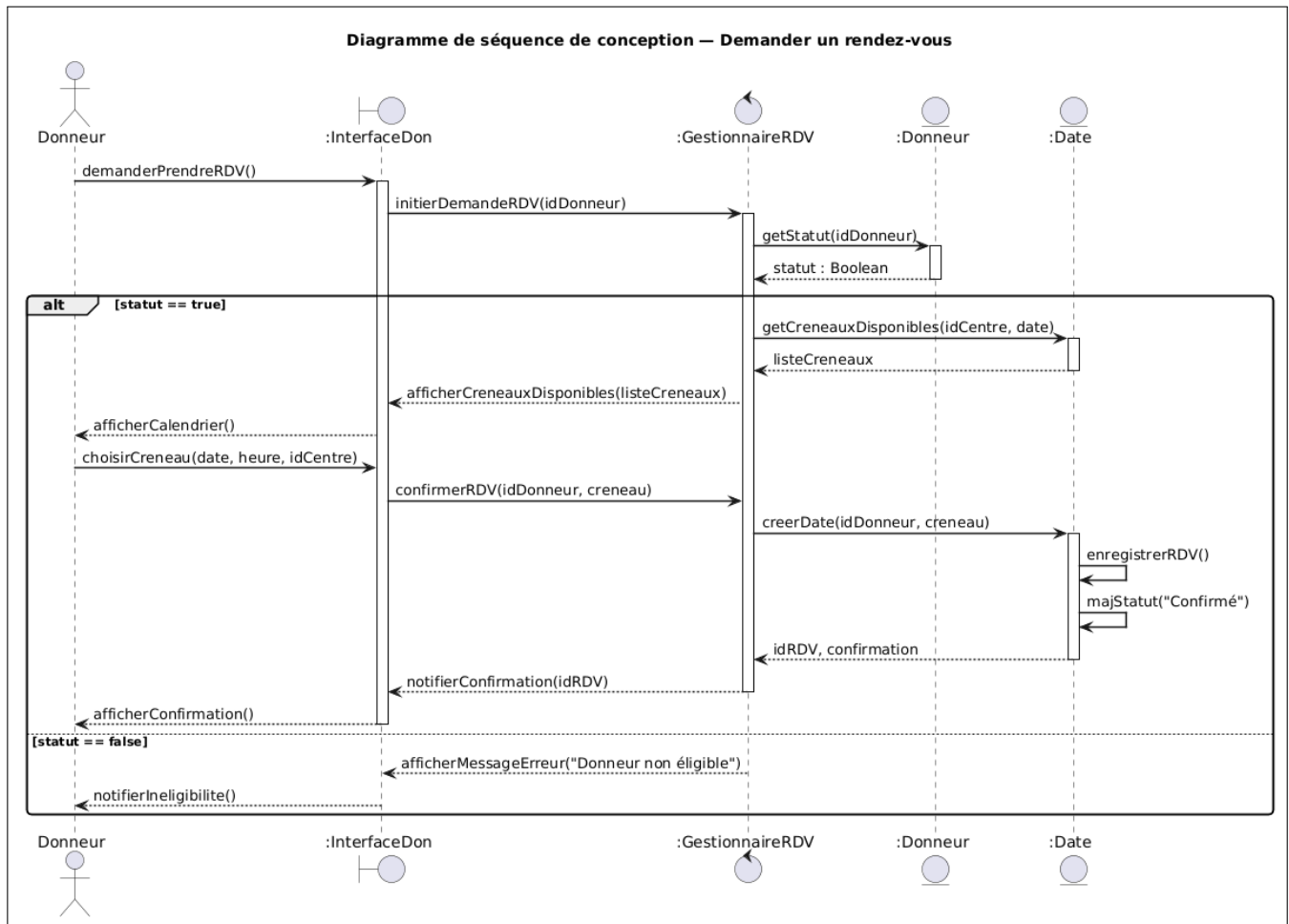


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence de conception : Demander Rendez-Vous

- **Initialisation** : Le Donneur interagit avec l'objet :InterfaceDon. L'opération demanderPrendreRDV() est le point d'entrée qui déclenche toute la logique métier.
- **Vérification de l'éligibilité** : Le contrôleur :GestionnaireRDV reçoit la demande via initierDemandeRDV(idDonneur) et interroge immédiatement l'entité :Donneur via getStatut(idDonneur). Si le statut est false, l'interface notifie l'inéligibilité et le processus s'arrête.
- **Récupération des créneaux** : Si le donneur est éligible, le gestionnaire interroge l'entité :Rendez-vous via getCreneauxDisponibles(idCentre, date). Selon la réponse, l'interface affiche soit le calendrier des créneaux disponibles, soit un message d'indisponibilité.
- **Confirmation et persistance** : Une fois le créneau choisi via choisirCreneau(date, heure, idCentre), le gestionnaire délègue la création à :Rendez-vous qui exécute enregistrerRDV() et majStatut("Confirmé") en interne, garantissant la cohérence des données dans BloodLink.
- **Retour utilisateur** : L'interface transmet le idRDV au donneur via afficherConfirmation(), assurant la traçabilité unique du rendez-vous dans le système.

3.2.1.6 Diagramme de séquence de conception : Gestion des alertes

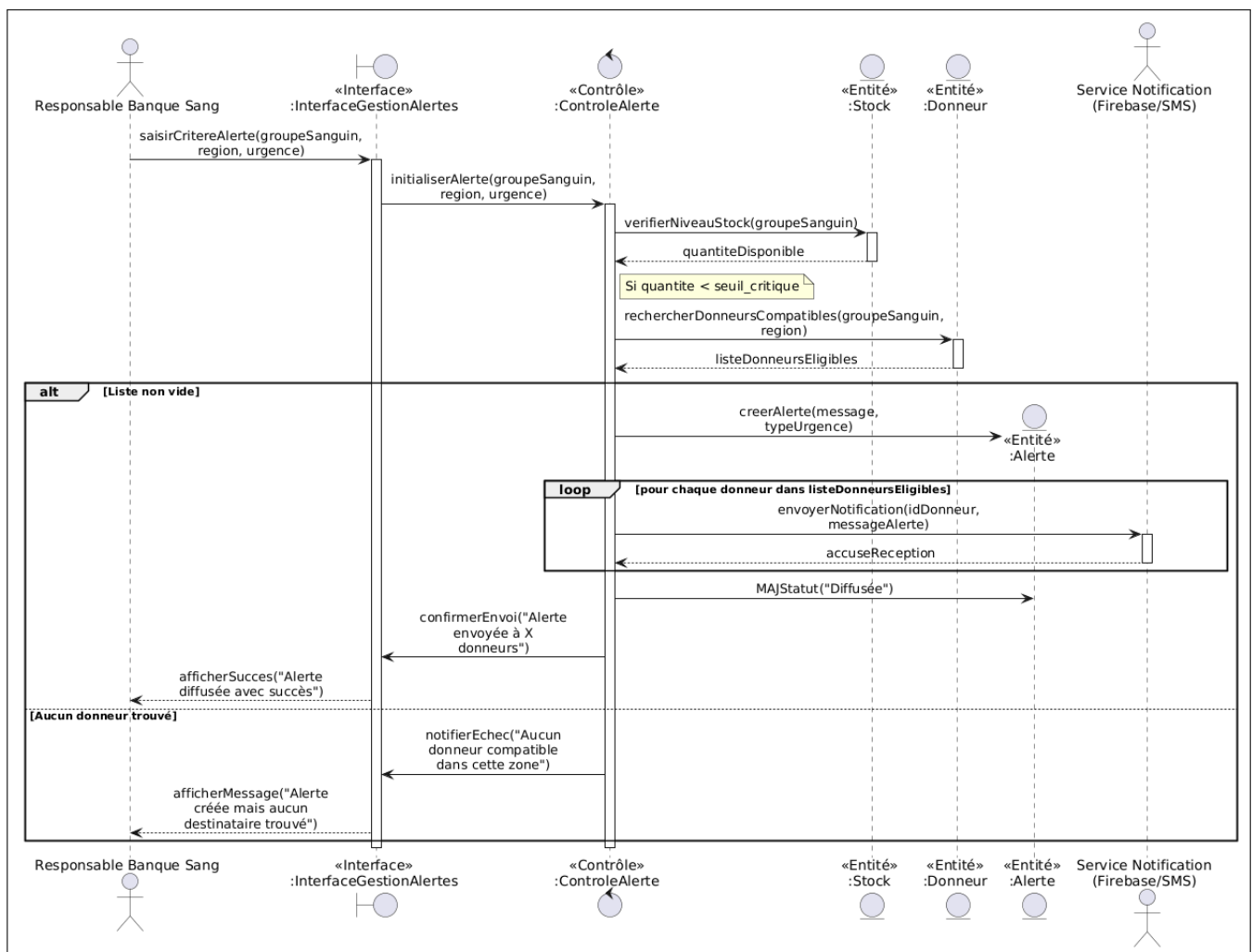


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence de conception : gestion des alertes

- **L'Acteur (Responsable Banque) :** Il initie le processus via l'**Interface _Alerte** en définissant les paramètres de la crise (quel groupe sanguin manque et dans quelle zone).
- **Vérification de la légitimité (Entité Stock) :** Avant de solliciter les donneurs, le **Contrôle** interroge l'objet **Stock**. Cela garantit que l'alerte est justifiée par une donnée réelle (quantité inférieure au seuil), évitant ainsi les notifications inutiles.
- **Ciblage (Entité Donneur) :** Si la pénurie est confirmée, le contrôleur demande à l'objet **Donneur** de filtrer uniquement les profils correspondants aux critères. On ne contacte que les personnes utiles, ce qui respecte la logique d'efficacité de **BloodLink**.
- **Diffusion (Service _Notification) :** Le système délègue l'envoi technique au **Service _Notification** (acteur secondaire). La boucle loop montre que le système traite chaque donneur de la liste individuellement pour assurer la réception du message.
- **Clôture du scénario :** L'interface informe le responsable du succès de l'opération ou de l'inutilité de l'alerte si les stocks sont finalement jugés suffisants.

3.2.2 Diagramme d'activités : Cycle de vie de la transfusion

La figure 3.8 présente le diagramme d'activités du **cycle de vie complet de la transfusion** au sein de la plateforme BloodLink. Ce diagramme répartit les activités entre quatre acteurs clairement délimités : le **Donneur**, le **Système BloodLink**, le **Centre / Banque de Sang** et l'**Établissement de Santé**. Le flux s'articule en quatre phases successives, depuis l'inscription du donneur jusqu'à la clôture de la traçabilité après transfusion.

Phase 1 — Enrôlement et éligibilité

Le cycle s'ouvre avec le donneur, qui commence par **s'inscrire sur la plateforme** BloodLink, puis **remplit le formulaire d'éligibilité**. Ces informations sont immédiatement transmises au système, qui se charge de **vérifier automatiquement les critères d'éligibilité**. Deux issues sont alors possibles : si le donneur ne remplit pas les conditions requises, il est **notifié de son inaptitude** et le processus s'arrête pour lui à ce stade. Dans le cas contraire, son éligibilité est **confirmée**, ce qui lui ouvre la possibilité de **prendre rendez-vous** dans le centre de son choix et de **s'y présenter** le jour venu.

Phase 2 — Prélèvement et qualification biologique

À l'arrivée du donneur, le Centre / Banque de Sang **procède au prélèvement sanguin**. Simultanément, le Système BloodLink **génère un identifiant de traçabilité unique** sous forme de code-barres, assurant dès cet instant un suivi précis de la poche. Le centre enchaîne ensuite avec les **analyses biologiques**, dont les résultats sont saisis dans le système. Ces résultats déclenchent une nouvelle décision : si les analyses révèlent une non-conformité, la poche est **rejetée** et le donneur en est **informé**, mettant fin à ce flux. Si en revanche tout est conforme, la poche est **mise en stock** et les données sont **synchronisées avec les systèmes d'information partenaires**, rendant la ressource disponible à l'échelle du réseau.

Phase 3 — Demande et approvisionnement

C'est à ce stade qu'intervient l'**Établissement de Santé** : face à un besoin patient identifié, il **émet une demande de sang** auprès du système. BloodLink **vérifie alors la disponibilité des stocks** en temps réel. Si aucune poche compatible n'est disponible, une **alerte de pénurie est déclenchée** et une **notification d'urgence est envoyée aux donneurs** éligibles de la région, les invitant à se mobiliser. Si le stock est suffisant, les poches nécessaires sont **réservées** sans délai pour répondre à la demande.

Phase 4 — Livraison et clôture de traçabilité

Une fois les poches réservées, le Centre / Banque de Sang **prépare et achemine la livraison** vers l'établissement demandeur. À réception, l'établissement **scanne la poche** pour confirmer la bonne prise en charge physique. Cette action clôt la chaîne logistique et restitue le contrôle au Système BloodLink, qui **finalise la boucle de traçabilité** et **met à jour le statut de la poche en « Transfusée »**. Le processus se termine sur le nœud de fin global, signant la complétude du cycle de vie de la transfusion, de la promesse du donneur jusqu'au lit du patient.

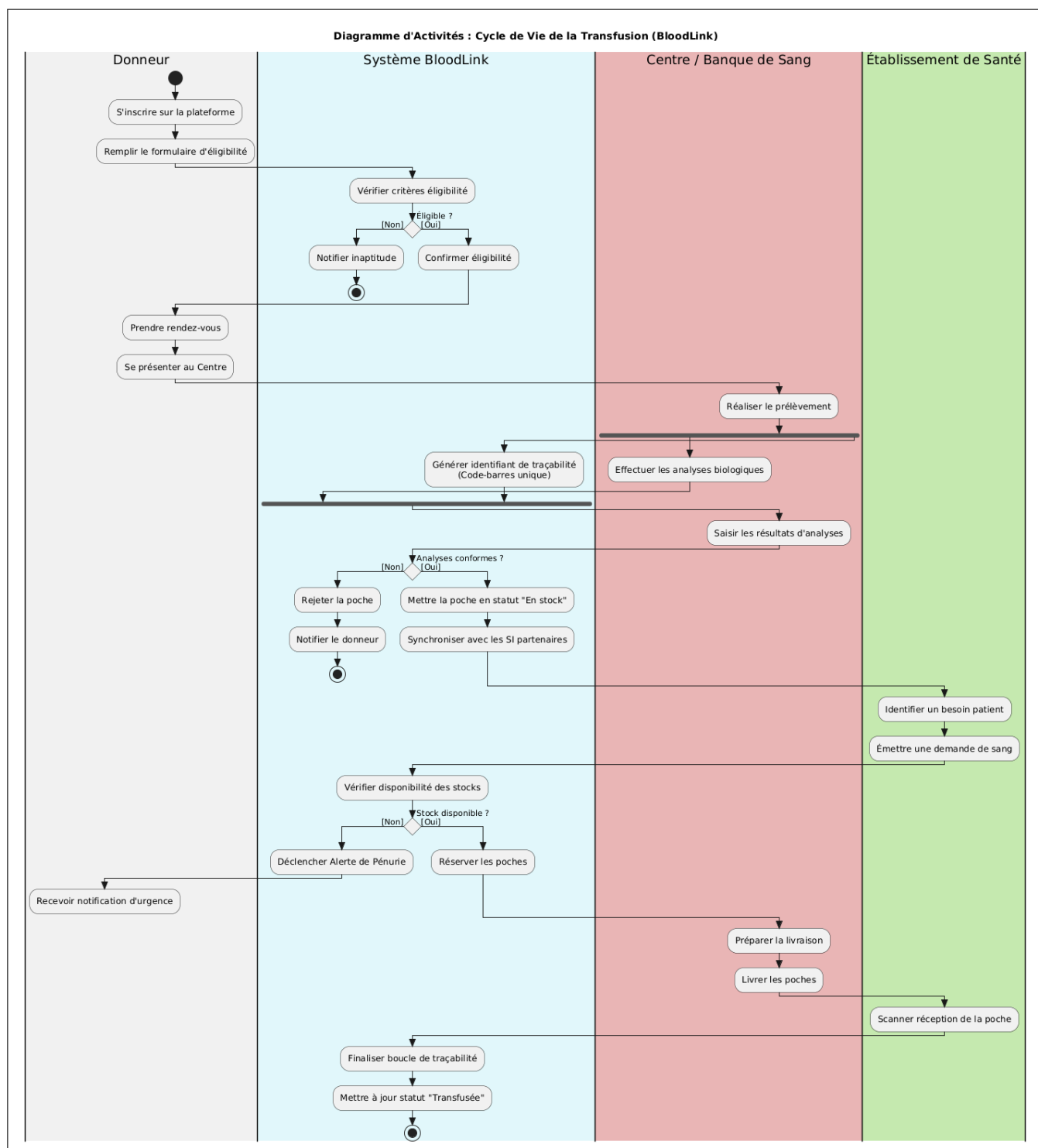


FIGURE 3.8 – Diagramme d'activités : Cycle de vie de la transfusion (BloodLink)

3.2.3 Diagramme d'état-transition : Donneur

La figure 3.9 présente le diagramme d'état-transition de la classe **Donneur**, qui modélise l'évolution du statut d'un donneur tout au long de son cycle de vie sur la plateforme BloodLink. Ce diagramme comporte trois états distincts et un état final, reliés par des transitions conditionnelles.

Le cycle débute par l'état initial dès que l'**inscription est validée** et que l'**éligibilité médicale est confirmée** par le système. Le donneur entre alors dans l'état **Actif**, qui représente la situation nominale d'un donneur autorisé à effectuer des dons.

Depuis l'état **Actif**, deux transitions sont possibles. La première, déclenchée par la condition « Effectuer un don [délai non écoulé ou quota annuel dépassé] », fait basculer le donneur vers l'état **Temporairement exclu**. Cet état traduit une indisponibilité temporaire imposée par les règles métier du CNTS Tunisie : un délai minimal de 8 semaines entre deux dons pour les hommes (12 semaines pour les femmes), ou un quota annuel atteint (5 dons maximum pour les hommes, 3 pour les femmes). Dès que ces contraintes sont levées, c'est-à-dire lorsque le « délai entre deux dons est écoulé et le quota annuel non dépassé », le système ramène automatiquement le donneur à l'état **Actif**.

La seconde transition depuis l'état **Actif**, déclenchée par la détection d'une « maladie transmissible » lors des analyses biologiques (VIH, hépatites B et C, syphilis), conduit directement à l'état **Définitivement disqualifié**. Cette même transition est également possible depuis l'état **Temporairement exclu** si une maladie transmissible est détectée pendant la période d'exclusion. L'état **Définitivement disqualifié** est un état absorbant et irréversible : aucune transition n'en permet la sortie vers un état actif. Il est suivi de l'état final, signifiant la clôture définitive du profil du donneur.

Ce diagramme garantit ainsi l'intégrité médicale et éthique de la chaîne transfusionnelle en empêchant tout don non conforme aux critères d'hémovigilance.

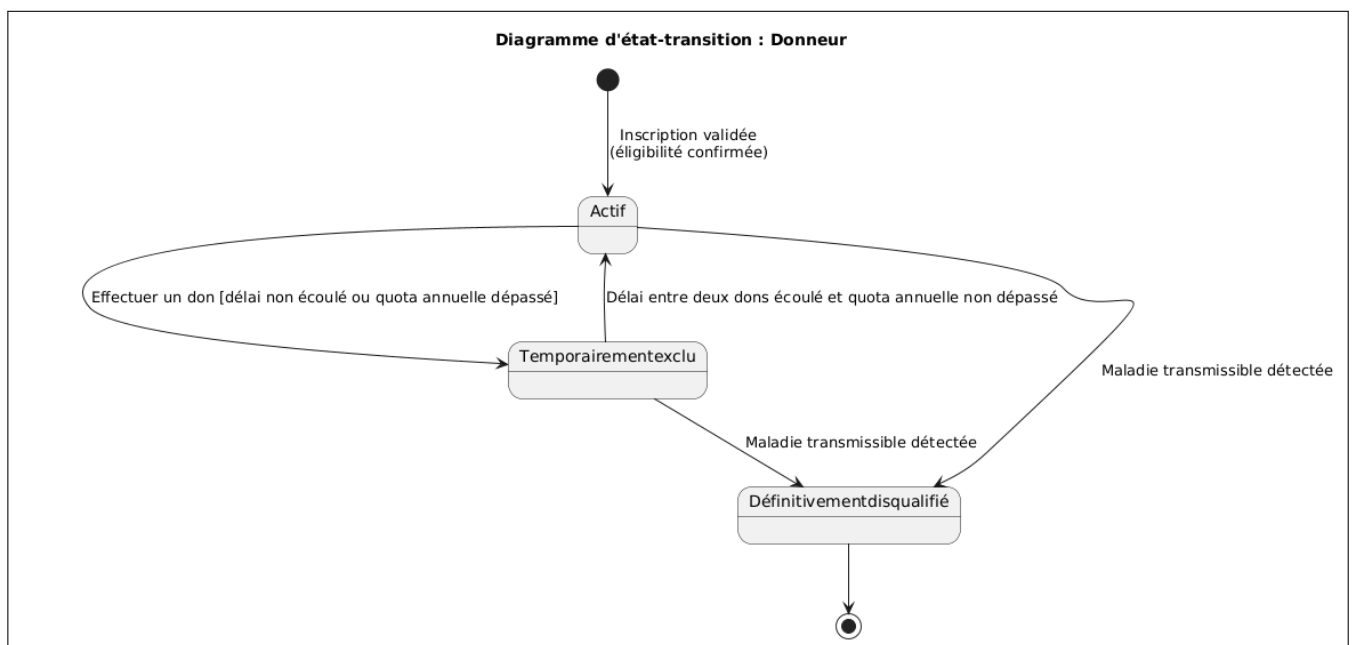


FIGURE 3.9 – Diagramme d'état-transition : Donneur

3.2.4 Diagramme d'état-transition : Poche de Sang

La figure 3.10 présente le diagramme d'état-transition de la classe **PocheDeSang**, qui constitue l'entité physique centrale de la plateforme BloodLink. Ce diagramme modélise le cycle de vie complet d'une poche de sang, depuis sa création lors du prélèvement jusqu'à sa destruction ou son archivage.

États et transitions

- **Prélevée** Le cycle débute dès qu'un don est physiquement effectué. L'événement « Don effectué » déclenche l'action `AttribuerID()`, qui génère un identifiant unique de traçabilité pour la poche. Celle-ci entre alors dans l'état **Prélevée**, matérialisant son existence dans le système.

- **En Analyse** L'événement « Arrivée au centre » déclenche l'action `EnregistrerDon()` et fait transiter la poche vers l'état **En Analyse**. Cet état correspond à la phase de qualification biologique effectuée hors plateforme par le personnel de laboratoire (groupage ABO/Rhésus, sérologies VIH, VHB, VHC, syphilis).

- **Bifurcation : En Stock ou Rejetée** À l'issue des analyses, deux transitions mutuellement exclusives sont possibles depuis l'état **En Analyse** :

- Si le résultat est **conforme** [`Résultat Conforme`], l'action `Valider()` est exécutée et la poche transite vers l'état **En Stock**. Le stock du centre est mis à jour en temps réel et synchronisé avec les systèmes d'information partenaires.
- Si le résultat est **non conforme** [`Résultat Non Conforme`], l'action `NotifierDonneur()` est exécutée et la poche transite vers l'état **Rejetée**, état terminal qui conduit directement à l'état final via une transition *Élimination*.

- **Distribuée** Depuis l'état **En Stock**, la réception d'une « Demande hôpital » déclenche l'action `Expédier()` et fait passer la poche à l'état **Distribuée**, indiquant qu'elle est en cours d'acheminement vers l'établissement de santé demandeur. Toutefois, si une vérification de date révèle que la [`Date est dépassée`], l'action `Détruire()` est exécutée et la poche transite directement vers l'état **Périmée**.

- **Transfusée et Périmée** Depuis l'état **Distribuée**, deux transitions finales sont possibles. La « Réception service » déclenche l'action `ConfirmerTransfusion()` et fait transiter la poche vers l'état **Transfusée**, bouclant ainsi la traçabilité de bout en bout. En revanche, si une [`Date dépassée`] est détectée pendant la distribution, l'action `Détruire()` conduit la poche vers l'état **Périmée**. Les deux états **Transfusée** et **Périmée** conduisent à l'état final respectivement via les transitions *Archivage* et *Élimination*.

Ce diagramme garantit la traçabilité absolue de chaque unité sanguine et formalise les règles métier critiques d'hémovigilance, notamment l'irréversibilité du rejet et la détection automatique de péremption.

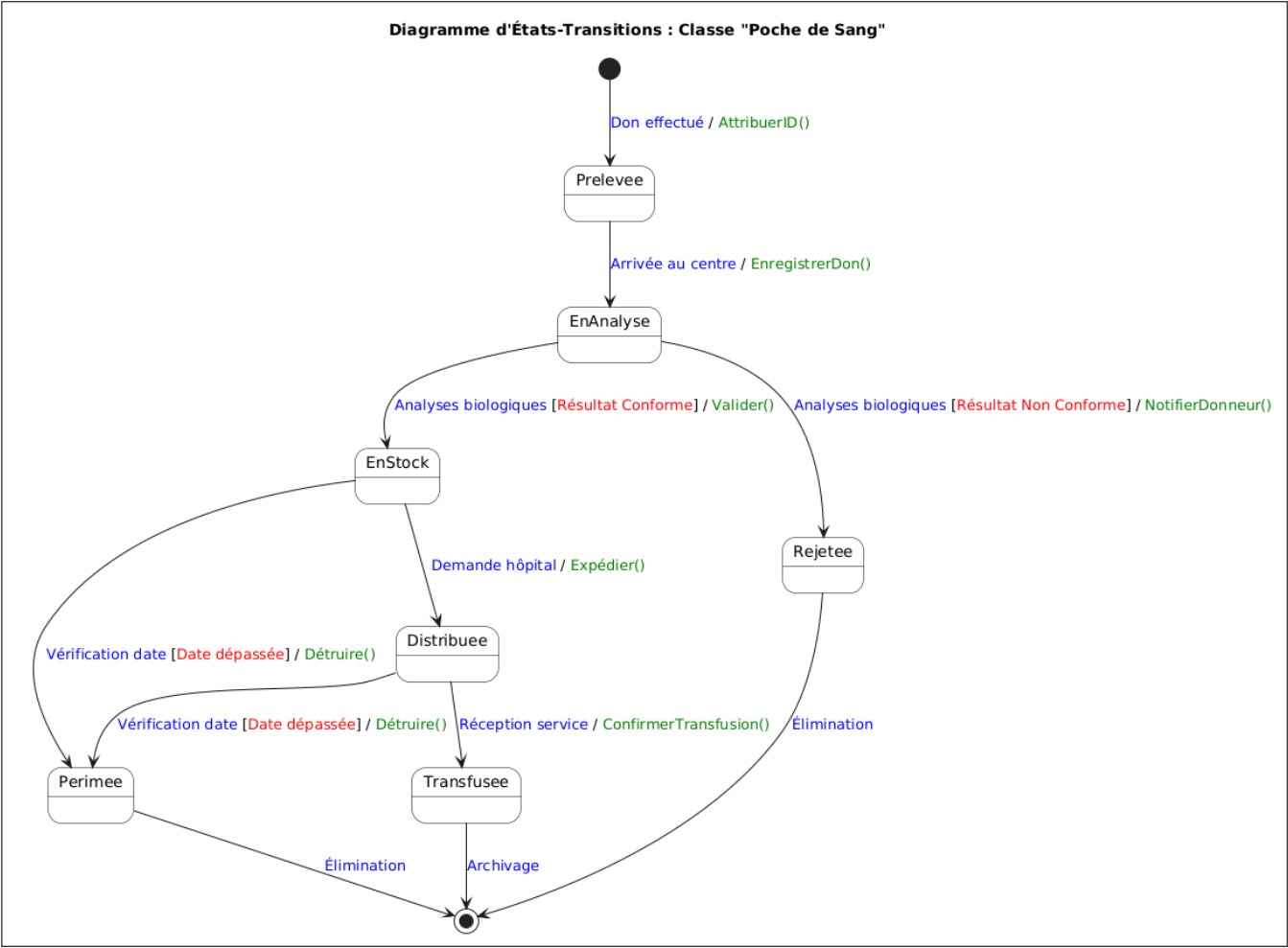


FIGURE 3.10 – Diagramme d'état-transition : Poche de Sang

Chapitre 4

Conclusion générale

Notre projet a permis de concevoir et de modéliser BloodLink, une plateforme centralisée et sécurisée dédiée à l'optimisation globale du processus de don de sang. Face aux défis constants des pénuries et aux exigences strictes de la sécurité transfusionnelle, notre démarche s'est appuyée sur une modélisation UML rigoureuse pour traduire des règles métiers médicales complexes en un système d'information robuste.

La solution proposée couvre l'intégralité de la chaîne de valeur, depuis l'optimisation du parcours donneur avec la digitalisation des rendez-vous et une évaluation automatisée de l'éligibilité basée sur un référentiel précis des pathologies jusqu'à la traçabilité infaillible des produits sanguins. En intégrant des mécanismes sécurisés comme le scan de codes-barres pour réduire l'erreur humaine et en imposant des contraintes d'intégrité strictes sur le cycle de vie irréversible des poches, le système garantit un suivi transparent du prélèvement à la transfusion.

De plus, la réactivité face aux urgences est assurée par un système d'alertes horodatées et ciblées, facilitant la gestion en flux tendu pour les établissements de santé.

Au-delà de la simple numérisation des processus, BloodLink se positionne comme un véritable outil d'aide à la décision. À l'avenir, cette plateforme ouvre la voie à des évolutions prometteuses, telles que l'intégration de l'intelligence artificielle pour la prédiction des ruptures de stock ou l'interconnexion avec les systèmes d'information hospitaliers nationaux, démontrant ainsi comment l'ingénierie logicielle peut se mettre au service d'un enjeu vital et contribuer activement à sauver des vies.

Annexe A

La charte du donneur – Plateforme BloodLink

Préambule

La plateforme BloodLink a pour vocation de digitaliser, optimiser et sécuriser l'ensemble de la chaîne de don de sang en Tunisie. Le don de sang est un acte citoyen vital, irremplaçable et fondé sur le bénévolat. En créant un compte sur la plateforme, le donneur potentiel s'engage formellement à respecter la présente charte éthique.

Critères d'éligibilité légale et physique

Avant tout don physique, le donneur doit s'assurer de remplir les critères physiologiques de base vérifiés par le système :

- Âge : Le donneur doit être âgé d'au moins 18 ans et d'au plus 65 ans.
- Poids : Le donneur doit certifier avoir un poids strictement supérieur à 50 kg pour garantir sa propre sécurité lors du prélèvement.

Fréquence et limites physiologiques des dons

Pour préserver la santé du donneur, le système impose et vérifie des délais stricts de repos entre les prélèvements :

- Délai minimum : Un intervalle de repos obligatoire doit être respecté entre deux dons, fixé à **8 semaines** pour les hommes et **12 semaines** pour les femmes. Si ce délai n'est pas écoulé, le donneur sera considéré comme temporairement exclu.
- Limites annuelles : Le nombre maximum de dons réalisables sur une période d'un an est strictement limité à **5 dons** pour les hommes et **3 dons** pour les femmes.

Sincérité et formulaire médical pré-don

L'étape de qualification médicale est primordiale pour la sécurité du donneur et du receveur.

- Honnêteté absolue : Ce document renseigne l'état de santé actuel, les antécédents médicaux et les traitements en cours. Le donneur s'engage sur l'honneur à fournir des informations exactes.
- Maladies transmissibles : Le donneur accepte que son sang subisse des analyses biologiques rigoureuses pour confirmer son groupe sanguin et dépister toute maladie transmissible. La détection d'une maladie transmissible entraîne la disqualification définitive du donneur sur la plateforme.

Déclaration des empêchements temporaires

Le donneur s'engage à être clair et explicite sur tout empêchement temporaire susceptible de le rendre inéligible au don, notamment :

- Délai post-chirurgical : Toute intervention chirurgicale récente doit être déclarée ; un délai d'exclusion temporaire sera appliqué selon la nature de l'opération.
- Soins dentaires : Les soins dentaires invasifs (extraction, détartrage, etc.) imposent une période d'exclusion temporaire qui doit être signalée sur la plateforme.
- Voyages en zones endémiques : Tout séjour récent dans une zone géographique à risque épidémique (paludisme, dengue, etc.) doit être déclaré afin de respecter les délais de quarantaine en vigueur.

Le non-respect de cette obligation déclarative engage la responsabilité personnelle du donneur et peut entraîner son exclusion définitive de la plateforme.

Gestion des rendez-vous et ponctualité

- Planification : Le donneur éligible s'engage à utiliser la plateforme pour planifier ses rendez-vous en choisissant un créneau disponible dans le centre de transfusion ou la banque de sang de son choix.
- Présence : Afin de ne pas perturber la planification des ressources du centre de prélèvement, le donneur s'engage à honorer son créneau ou à l'annuler à l'avance sur l'application.

Engagement citoyen et alertes d'urgence

- Réception d'alertes : Le donneur accepte de recevoir des notifications d'urgence et des alertes personnalisées de la part des banques de sang lorsqu'un besoin critique est identifié pour son groupe sanguin dans sa région géographique.
- Réactivité : Bien qu'il reste libre de sa disponibilité, le donneur est encouragé à se mobiliser rapidement en cas d'alerte de pénurie pour contribuer à sauver des vies.

Suivi personnel et confidentialité

- Historique : Le donneur aura accès à tout moment à son historique personnel via son espace sécurisé, incluant les dates de ses prélèvements et les centres visités.
- Protection des données : La plateforme BloodLink garantit que les informations personnelles et médicales du donneur restent strictement confidentielles et ne sont accessibles qu'au personnel habilité (agents des centres et responsables médicaux). L'accès au compte nécessite une authentification sécurisée par identifiants. Conformément à la **loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles en Tunisie**, le donneur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition concernant ses données personnelles collectées par la plateforme.

Acceptation de la charte

En cochant la case ci-dessous, le donneur reconnaît avoir lu, compris et accepté l'intégralité des termes de la présente charte éthique de la plateforme BloodLink.

☐ **J'accepte les termes de la présente charte.**

Date et heure d'acceptation : _____